



ข้อสอบ ~
ปี 4-5
ภาค 3
ปี 2

Ch1: Atoms and Electronic Structure of Atoms

Ref: Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette. General Chemistry: Principles and Modern Applications. Prentice Hall 2010, English 10th ed.

Theodore E. Brown, H. Eugene H LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine Murphy, Patrick Woodward. Chemistry: The Central Science. Prentice Hall 2011, English 12th ed.

Raymond Chang and Jason Overby. General Chemistry: The Essential Concepts. McGraw-Hill Science/Engineering/Math 2010, 6th ed.

***Department of Chemistry,
School of Science, KMITL***



โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure)

Fe
Fe²⁺
Fe³⁺

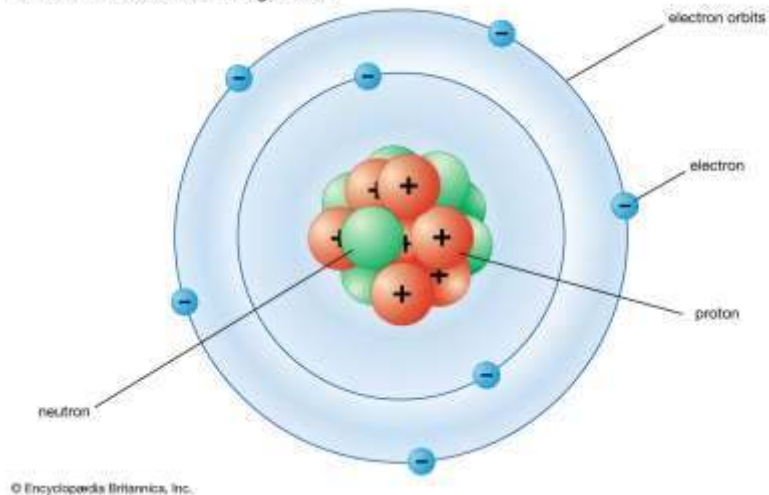
โครงสร้างต่าง
สภาพไฟฟ้า

นำไปสู่ความเข้าใจถึง

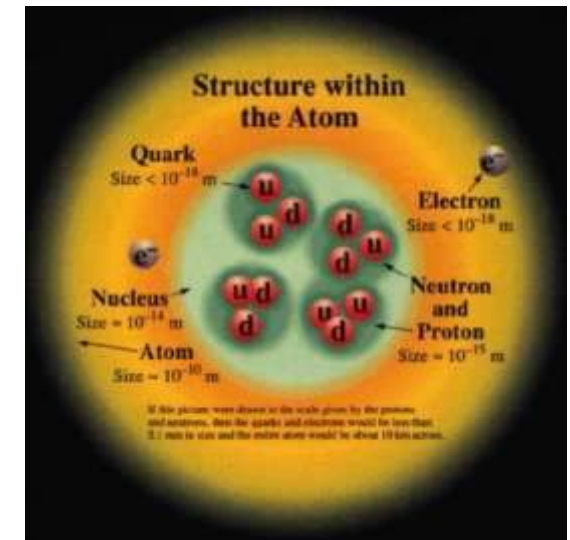
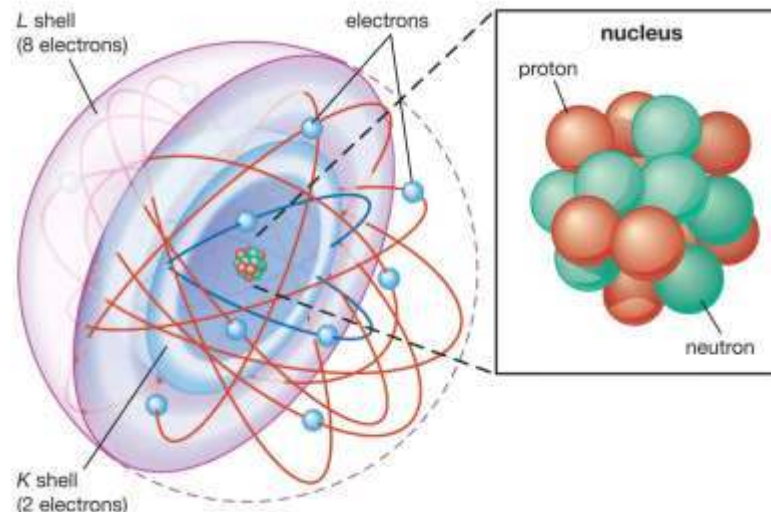
- สมบัติทางเคมี สมบัติตามตารางธาตุ
- ความว่องไวของการเกิดปฏิกิริยาของธาตุต่าง ๆ
- การเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาของสารประกอบนั้น

1-2 ข้อ model ให้งาม, support
แก้ข้อสงสัย, เรื่องข้องกับธาตุ
ค้นพบนิวเคลียส → อธิบายได้

Bohr atomic model of a nitrogen atom



3D



http://www.youtube.com/watch?v=CsjLYLW_3G0

<http://www.youtube.com/watch?v=2xKZRpAsWL8>

<http://www.youtube.com/watch?v=O9Goyscbazk>

<http://www.youtube.com/watch?v=JUJPyQtoB5E>



ไม่ proof
John Dalton, 1808

จวบจนพบถึง สัณสัณคณทึ่ , อนุสัณคณลัจจจจ

สสารประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ เรียกว่า “อะตอม (Atom)”

Dalton's Atomic Theory

1. Each element is composed of extremely small particles called atoms.

 An atom of the element oxygen  An atom of the element nitrogen

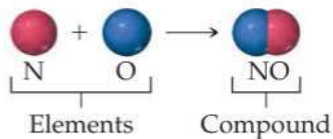
2. All atoms of a given element are identical, but the atoms of one element are different from the atoms of all other elements.

 Oxygen  Nitrogen

3. Atoms of one element cannot be changed into atoms of a different element by chemical reactions; atoms are neither created nor destroyed in chemical reactions.

Oxygen   Nitrogen

4. Compounds are formed when atoms of more than one element combine; a given compound always has the same relative number and kind of atoms.



 Hydrogen atom
(written H)

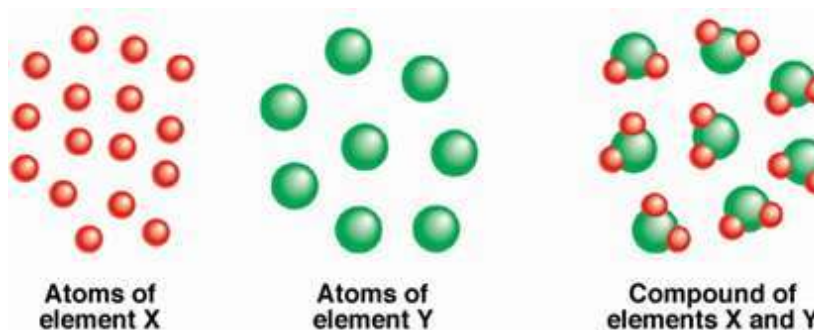
 Oxygen atom
(written O)

 Water molecule
(written H₂O)

- อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม
- อะตอมของธาตุเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ แต่จะแตกต่างไปจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ
- อะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือถูกทำลายได้
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี จะเกิดจากการสลับที่กันของอะตอมจากการเรียงตัวในรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง
- สารประกอบหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยอะตอมของธาตุในอัตราส่วนคงที่



แบบจำลองอะตอม
ของ Dalton (1808)



Atomic ratio X:Y = 2:1

สร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางเคมี



กฎพื้นฐาน (Fundamental Laws)

กฎทรงมวล (Law of Conservation of Mass):

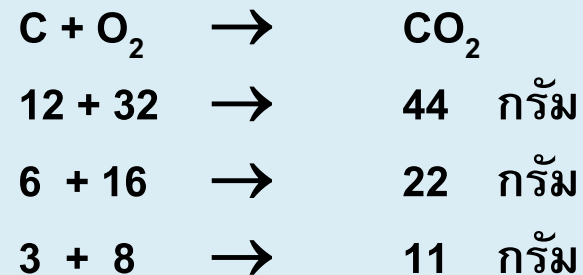
“มวลของสารก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังทำปฏิกิริยา”



มวล A + มวล B = มวล C + มวล D

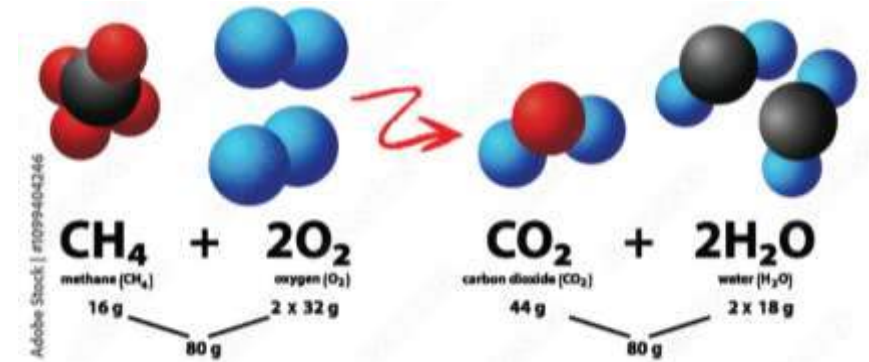
กฎสัดส่วนคงที่ (Law of Definite Proportions):

“เมื่อธาตุตั้งแต่สองชนิดรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบ อัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่เป็นองค์ประกอบนั้นย่อมมีค่าคงที่เสมอ”

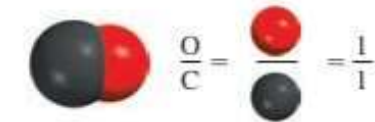


กฎทรงพลังงาน (Law of Conservation of Energy):

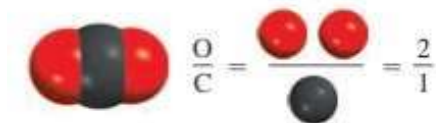
“พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สูญหาย แต่เปลี่ยนจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งได้”



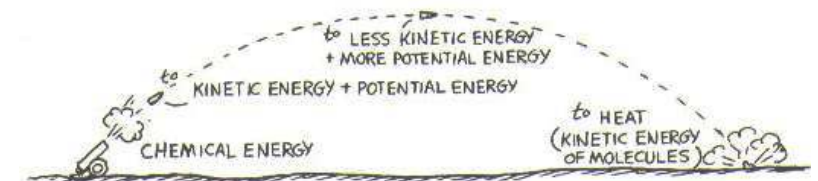
Carbon monoxide



Carbon dioxide



Ratio of oxygen in carbon monoxide to oxygen in carbon dioxide: 1:2



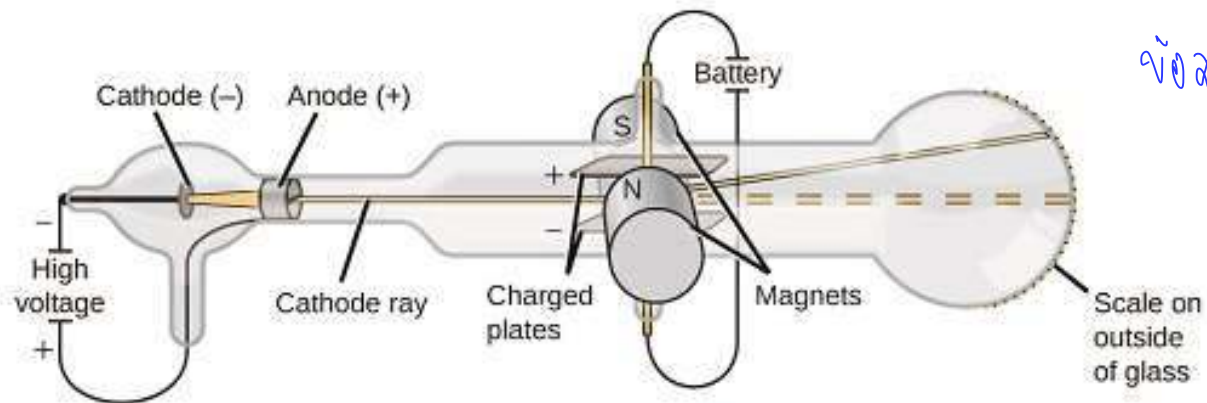
Energy Cannot Be Created or Destroyed
(It just changes forms)

**J.J. Thomson, 1879**

- ศึกษาจากพฤติกรรมของหลอดรังสีแคโทดในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า
- อะตอมทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า “อิเล็กตรอน (Electron)”
- อัตราส่วนประจุ/มวล ได้ค่าคงที่เท่ากับ “ $1.76 \times 10^8 \text{ coulomb/g}$ ” $\frac{e}{m}$

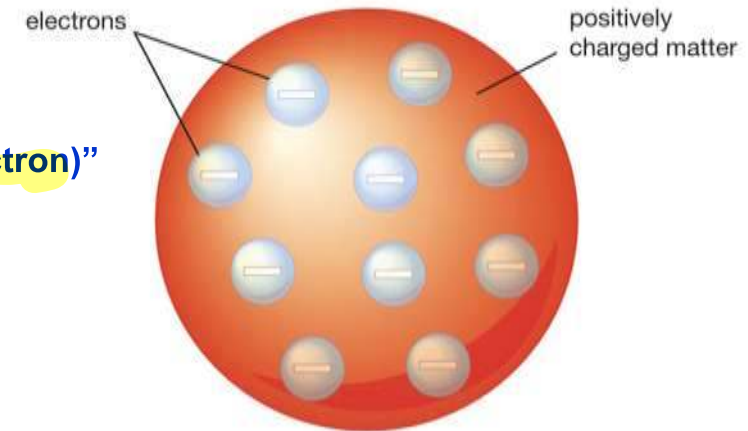
**หลอดรังสีแคโทดในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า**

The beam comes from the cathode and is accelerated past the anode toward a fluorescent scale at the end of the tube. Simultaneous deflections by applied electric and magnetic fields permitted Thomson to calculate the mass-to-charge ratio of the particles composing the cathode ray.



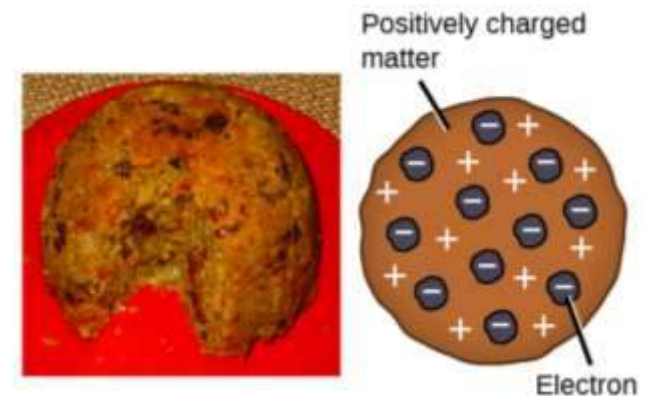
จำลองอย่างง่าย

- อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม
- ประกอบด้วย อนุภาคประจุบวก (Proton) และ ประจุลบ (Electron) กระจายอยู่ทั่วไปในทรงกลม
- อะตอมที่เป็นกลางจะมีจำนวนประจุบวกและลบเท่ากัน



© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.

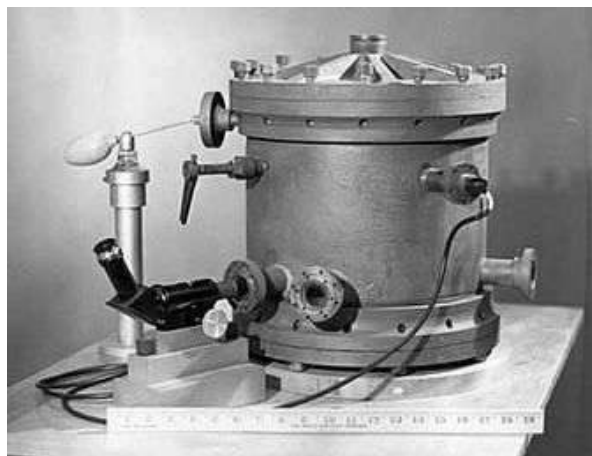
**แบบจำลองอะตอมของ
Thomson (1879)
Plum-pudding model**





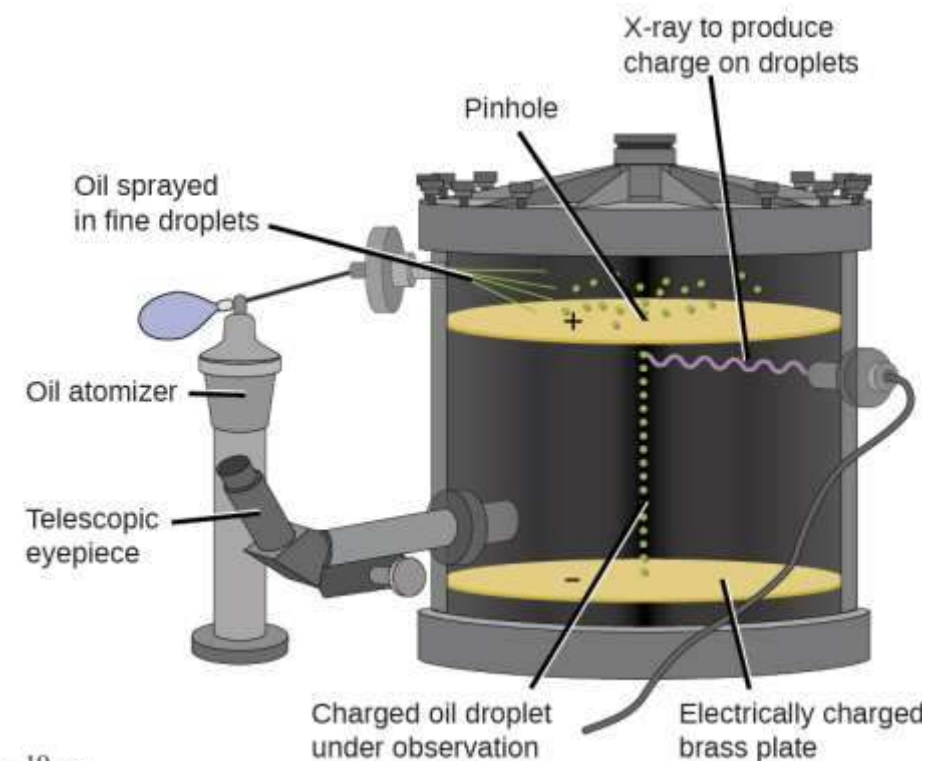
Robert Millikan, 1907

การทดลองหยดน้ำมันของ Millikan
(Millikan oil-drops experiment)



หาประจุของอิเล็กตรอนได้
 $= 1.6 \times 10^{-19}$ coulomb

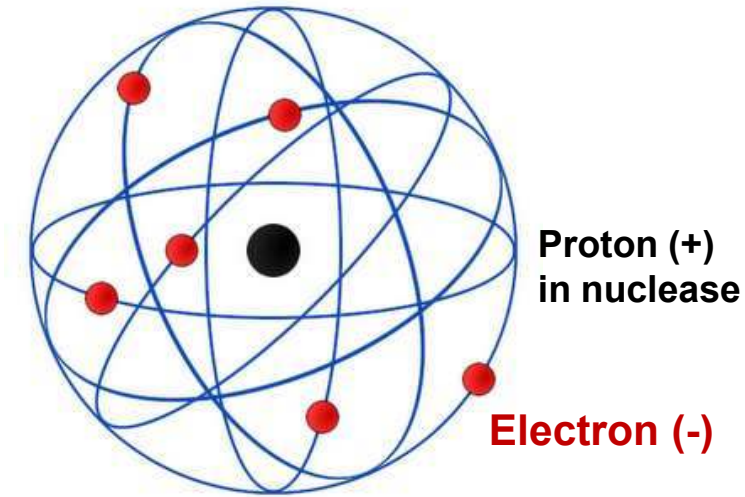
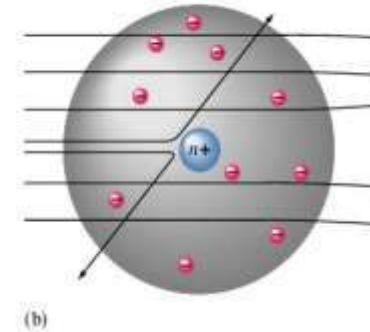
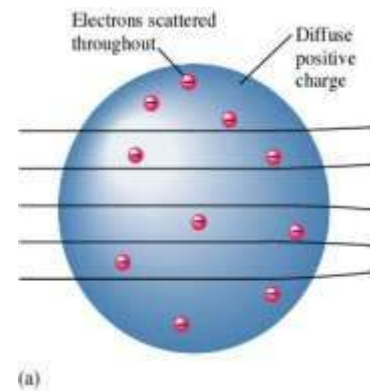
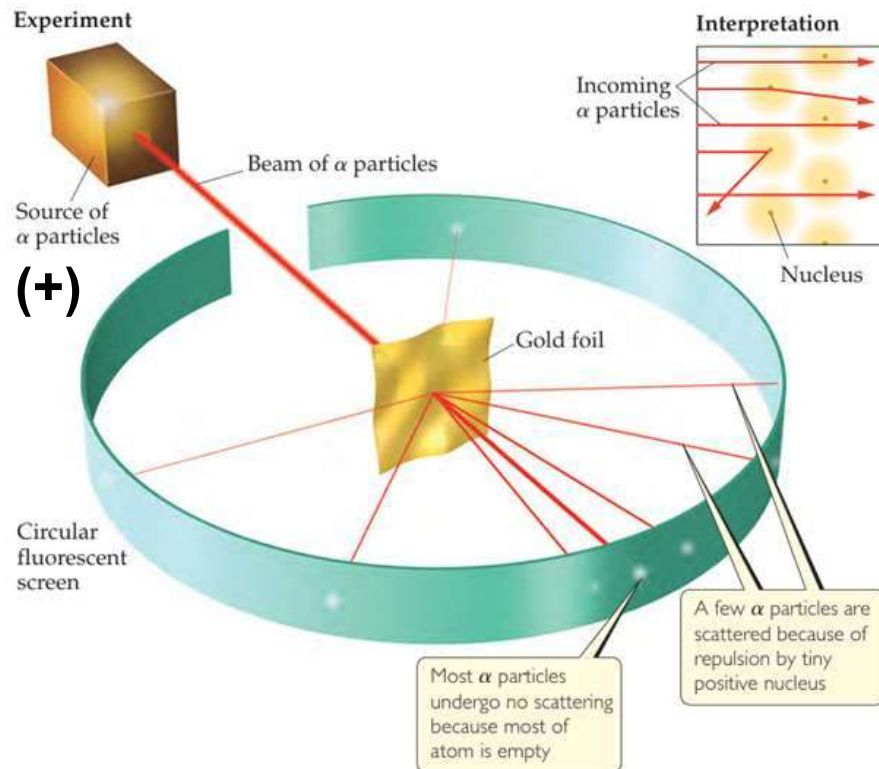
$$\begin{aligned} \text{mass of an electron} &= \frac{\text{charge}}{\text{charge/mass}} \\ &= \frac{-1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}}{-1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} \\ &= 9.10 \times 10^{-28} \text{ g} \end{aligned}$$



Robert Milligan	ประจุ e^-	$= -1.60 \times 10^{-19}$	coulomb
J.J. Thomson	e^-/m	$= -1.76 \times 10^8$	coulomb/g
	มวลของ e^- , m	$= 9.11 \times 10^{-28}$	g



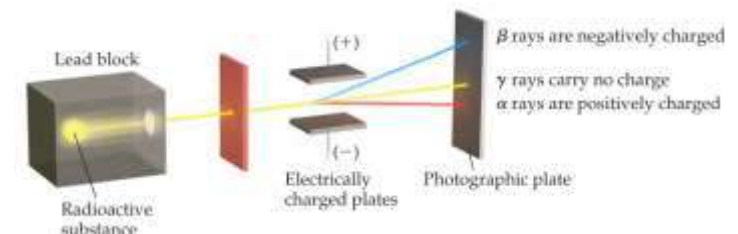
E.R. Rutherford, 1911

การทดลองการกระเจิงของอนุภาคแอลฟา (α) +

แบบจำลองอะตอมของ Rutherford (1911)

อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสอยู่
 กลางอะตอม มีมวลมากแต่มีขนาดเล็ก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีมวลน้อยมาก
 เคลื่อนที่เป็นวงล้อมรอบอยู่รอบนิวเคลียสเป็นบริเวณกว้าง

1. อนุภาค α (+) ส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นโลหะทองคำเป็นเส้นตรง
2. อนุภาค α (+) ส่วนน้อยทะลุผ่านแผ่นโลหะทองคำโดยเบนจากเส้นตรงเล็กน้อย
3. อนุภาค α (+) ส่วนน้อยมากไม่ผ่านแผ่นโลหะทองคำ แต่สะท้อนกลับ





Sir James Chadwick, 1932

$$\text{น้ำหนัก atom} = p + n$$

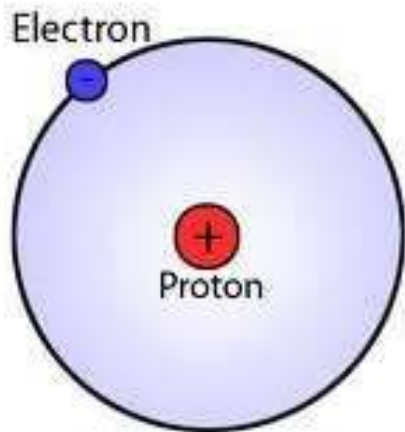
พบอนุภาคใหม่ที่เป็นกลางทางไฟฟ้า และมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอน เรียกว่า “นิวตรอน” (Neutron)

He ที่มี 2 protons มีน้ำหนักมากกว่า H ที่มี 1 proton อยู่ 4 เท่า

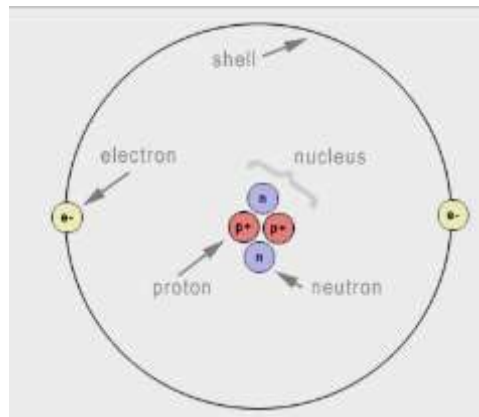
H atom มี 1 proton; He atom มี 2 proton ดังนั้น $\text{mass He} / \text{mass H}$ น่าจะ = 2 แต่ค่าที่วัดได้ $\text{mass He} / \text{mass H} = 4$

จากการค้นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน ทำให้แบบจำลองอะตอมของ Rutherford สมบูรณ์ขึ้น

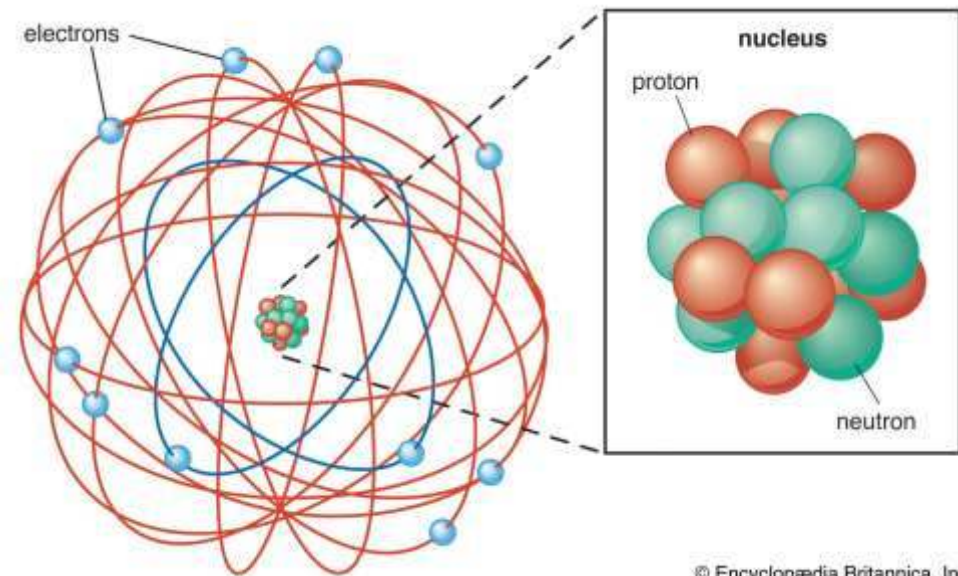
H



He



การค้นพบนิวตรอน (1932)

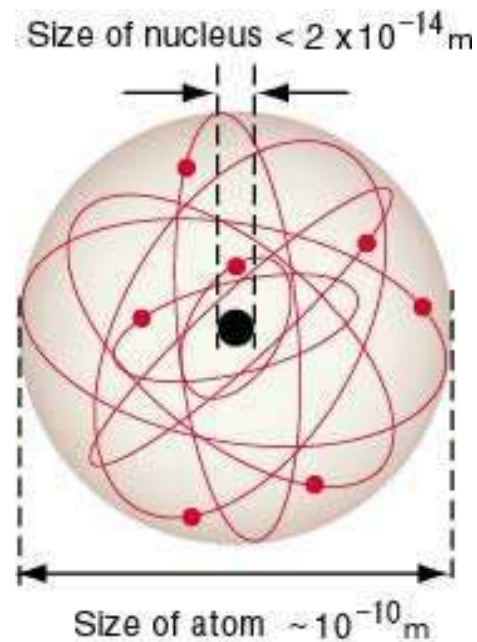




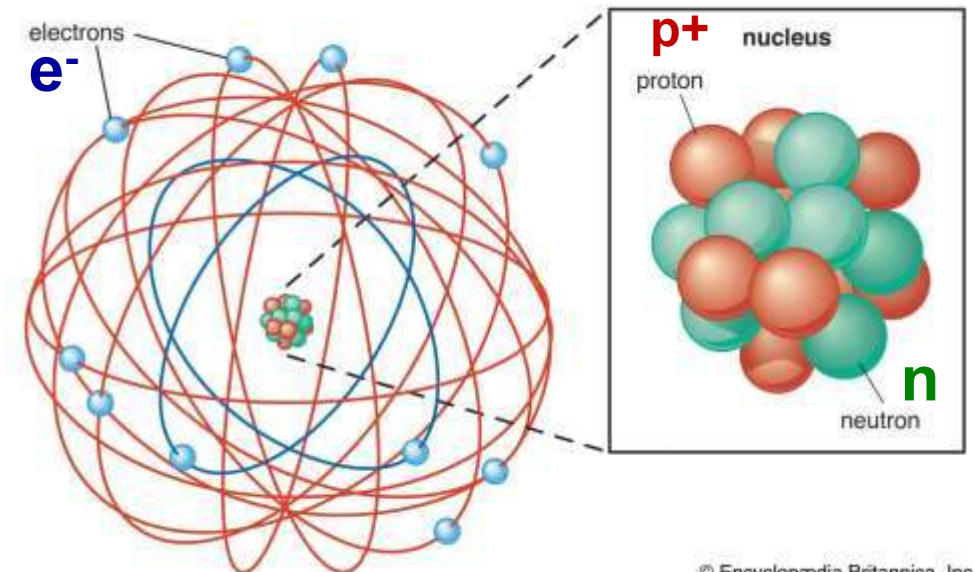
มวล (mass) และประจุ (charge) ของอนุภาคในอะตอม

อนุภาค	สัญลักษณ์	ประจุไฟฟ้า (C, Coulombs)	ชนิดประจุไฟฟ้า (Charge unit)	มวล (g)
อิเล็กตรอน (Electron)	e ⁻	-1.6022×10^{-19}	-1	9.10938×10^{-28}
โปรตอน (Proton)	p	1.6022×10^{-19}	+1	1.67262×10^{-24}
นิวตรอน (Neutron)	n	0	0	1.67493×10^{-24}

Prefix	Abbreviation	Meaning
Peta	P	10^{15}
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilo	k	10^3
Deci	d	10^{-1}
Centi	c	10^{-2}
Milli	m	10^{-3}
Micro	μ^b	10^{-6}
Nano	n	10^{-9}
Pico	p	10^{-12}
Femto	f	10^{-15}
Atto	a	10^{-18}
Zepto	z	10^{-21}



$$\text{mass } p = \text{mass } n = 1840 \times \text{mass } e^-$$





ตารางธาตุ

เลขอะตอม (Atomic number) → บอกจำนวนโปรตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ และบอกจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมที่เป็นกลาง (ไม่มีประจุไฟฟ้า)

ออกซิเจน

มวลอะตอม (Atomic weight)

Unit of AW
1. AMU = 1/12 the mass of a single atom of carbon-12, = $1.660538921 \times 10^{-24}$ g
2. g/mol

Proton

Period number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Group 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 1.008																	He 4.003
2	Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
3	Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.06	Cl 35.45	Ar 39.95
4	K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.59	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
5	Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc 98	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
6	Cs 132.9	Ba 137.3	La 138.9	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.9	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po 209	At 210	Rn 222
7	Fr 223	Ra 226	Ac 227	Rf 261	Db 262	Sg 263	Bh 262	Hs 265	Mt 266	— 269	— 272	— 277	— 289	— 289	— 289	— 289	— 289	— 293

Alkali metals
Alkaline earth metals
Transition elements
Nonmetals
Metals
Halogens
Noble gases

*Lanthanides

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Ce 140.1	Pr 140.9	Nd 144.2	Pm 145	Sm 150.4	Eu 152.0	Gd 157.3	Tb 158.9	Dy 162.5	Ho 164.9	Er 167.3	Tm 168.9	Yb 173.0	Lu 175.0

[†]Actinides

90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Th 232.0	Pa 231	U 238.0	Np 237	Pu 244	Am 243	Cm 247	Bk 247	Cf 251	Es 252	Fm 257	Md 258	No 259	Lr 260



จากรูปการทดลอง^{ทอพอ}หลอดรังสีแคโทดในสนามแม่เหล็กนำไปสู่การค้นพบอะไร ให้เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง

a) อะตอมมีประจุเป็นบวก ✗

b) มีอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมที่มีประจุเป็นลบ

มีคลื่น
ไฟฟ้า

c) จากการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า สามารถหามวลของอิเล็กตรอนได้

d) สามารถหาประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้

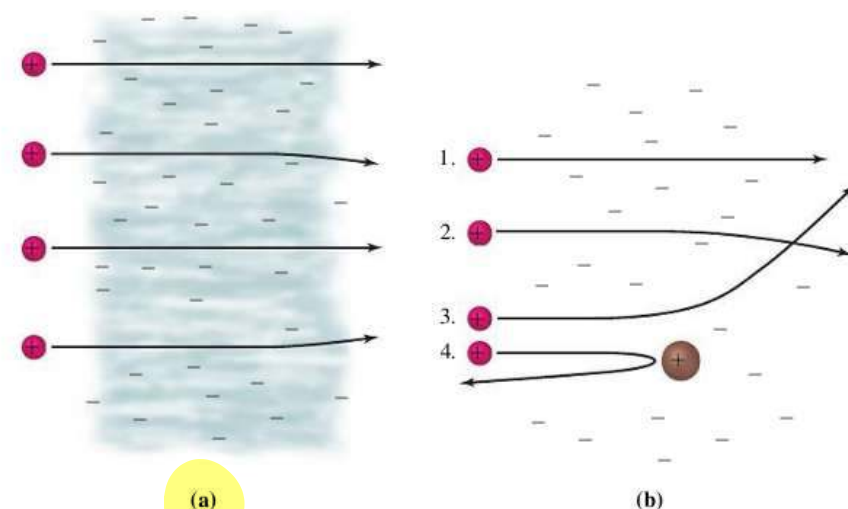
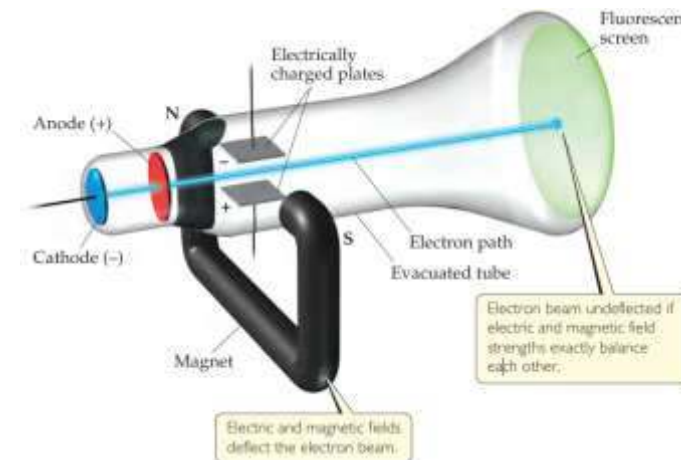
e) อะตอมมีประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสที่อยู่กลางอะตอม ✗

f) นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ✗

หากแบบจำลอง Plum Pudding Model ถูกต้อง การทดลองการกระเจิงของอนุภาคแอลฟา (α)⁺ ของรัทเทอร์ฟอร์ดควรเป็นแบบใด

model atom $\approx 1-2$ ข้อ

การทดลองหลอดรังสีแคโทดในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า



(a)

(b)



Max Planck, 1902

Quantum Theory

วัตถุดำ (black body) จะปล่อย (emit) หรือดูดกลืน (absorb) พลังงาน อย่างไม่ต่อเนื่อง แต่จะเป็นจำนวนเต็มหน่วยของกลุ่มพลังงานเล็ก ๆ เรียกว่า “ควอนตัม” (quantum)

พลังงานของแต่ละควอนตัม (E) จะเท่ากับผลคูณของค่าคงที่ของพลังค์ (h) และความถี่ของรังสี (v)



$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$$

Handwritten notes:
 - Above h : ค่าคงที่
 - Below ν : F
 - Next to $\bar{\nu}$: wave number (เลขคลื่น)

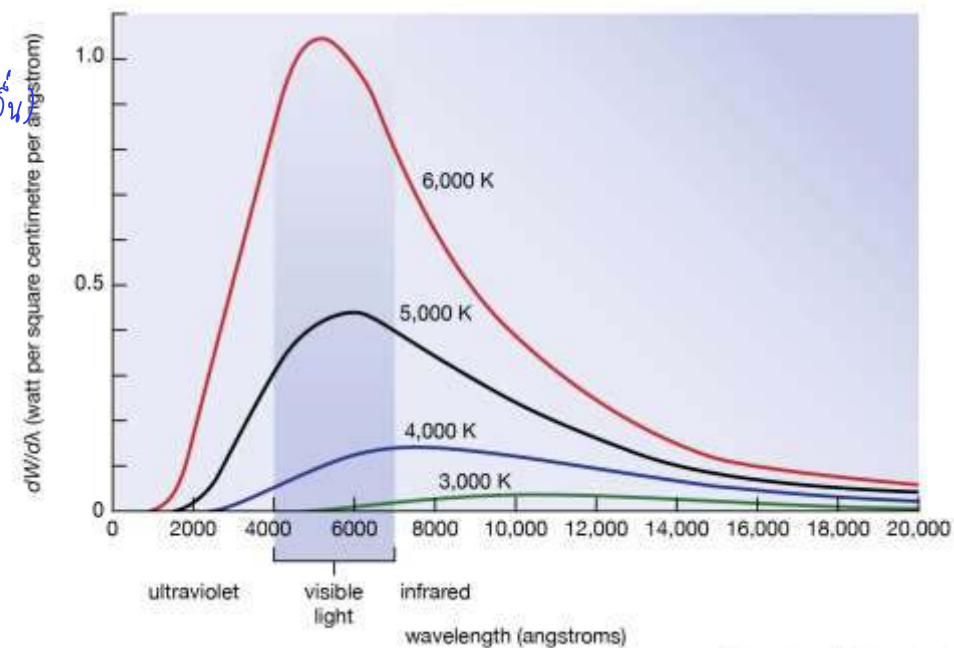
E = Energy (J)

 ν = frequency (Hz, s⁻¹)c = Light velocity (3 x 10⁸ m/s)h = Planck's constant = 6.6262 x 10⁻³⁴ J.s λ = wavelength (m) = c / ν $\bar{\nu}$ = wavenumber = 1/ λ = (m⁻¹) $\frac{1}{\lambda} \propto \text{Energy}$

$$E \propto \frac{1}{\lambda}$$

Handwritten notes:
 - A star symbol next to the equation
 - Below the equation: $\uparrow E \quad \downarrow \lambda$

ค่าคงที่ + ข้อพิสูจน์

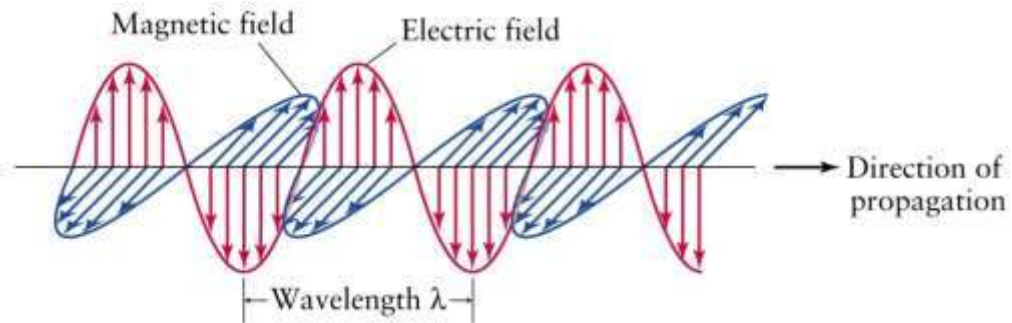


© Encyclopædia Britannica, Inc.

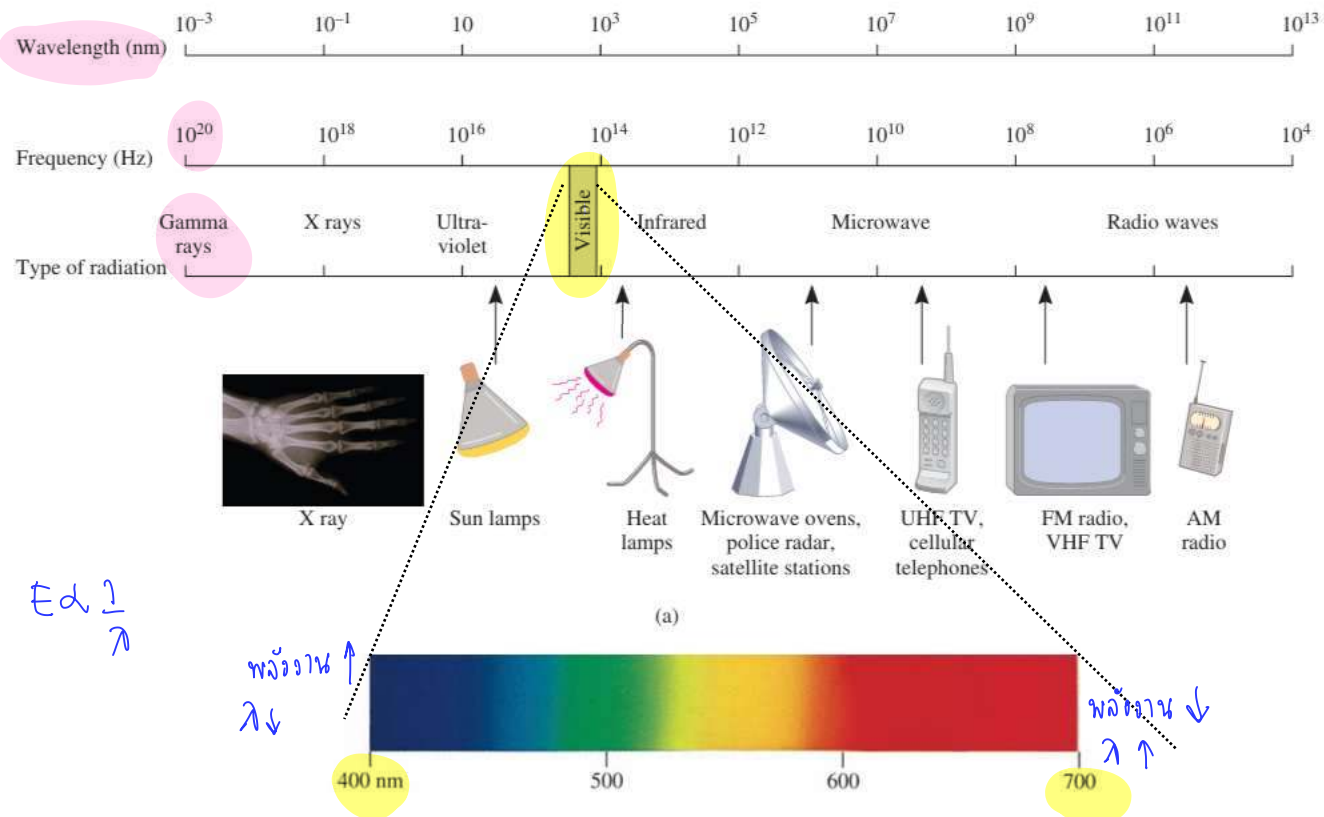
Spectrum คือ แถบพลังงานที่อะตอมดูดกลืนหรือคายออกมาที่มีความถี่ต่าง ๆ



คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave)



คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วย **คลื่นแม่เหล็ก (B)** และ **คลื่นไฟฟ้า (E)** ในขณะที่เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกัน แอมพลิจูดของคลื่นทั้งสองจะตั้งฉากซึ่งกัน



- **รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า** มีคุณสมบัติร่วมกันของคลื่น (wave) และอนุภาค (particle)
- **ในฐานะที่เป็นคลื่น:** ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งที่เป็นไฟฟ้าและแม่เหล็กที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน
- **ในฐานะที่เป็นอนุภาค:** เป็น ควอนตัม (quanta) หรือโฟตอน (photon) ซึ่งสามารถเกิดอันตรกิริยาได้กับโมเลกุลแล้วทำให้เกิดผลที่แตกต่างกันออกไป



Calculate the energy (in joules) of (a) a photon with a wavelength of 3.75×10^4 nm (infrared region) and (b) a photon with a wavelength of 3.75×10^{-2} nm (X ray region).

Strategy In both (a) and (b), we are given the wavelength of a photon and asked to calculate its energy. We need to use Equation (7.3) to calculate the energy. Planck's constant is given in the text and also on the back inside cover.

Solution (a) From Equation (7.3),

$$\begin{aligned}
 E &= h \frac{c}{\lambda} \\
 &= \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{(3.75 \times 10^4 \text{ nm}) \frac{1 \times 10^{-9} \text{ m}}{1 \text{ nm}}} \\
 &= 5.30 \times 10^{-21} \text{ J}
 \end{aligned}$$

This is the energy of a single photon with a 3.75×10^4 nm wavelength.

(b) Following the same procedure as in (a), we can show that the energy of the photon that has a wavelength of 3.75×10^{-2} nm is 5.30×10^{-15} J.

Check Because the energy of a photon increases with decreasing wavelength, we see that an "X ray" photon is 1×10^6 , or a million times, more energetic than an "infrared" photon.

Practice Exercise The energy of a photon is 5.87×10^{-20} J. What is its wavelength (in nanometers)?

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$$

หน่วยหน่วย
Given Unit $\times$ $\frac{\text{Desired Unit}}{\text{Given Unit}}$
 $\downarrow$
Desired Unit

**SAMPLE EXERCISE 6.3** Energy of a Photon

Calculate the energy of one photon of yellow light that has a wavelength of 589 nm.

SOLUTION

Analyze Our task is to calculate the energy, E , of a photon, given $\lambda = 589 \text{ nm}$.

Plan We can use Equation 6.1 to convert the wavelength to frequency:

$$\nu = c/\lambda$$

We can then use Equation 6.3 to calculate energy:

$$E = h\nu$$

Solve The frequency, ν , is calculated from the given wavelength, as shown in Sample Exercise 6.2:

$$\nu = c/\lambda = 5.09 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

The value of Planck's constant, h , is given both in the text and in the table of physical constants on the inside back cover of the text, and so we can easily calculate E :

$$E = (6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(5.09 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}) = 3.37 \times 10^{-19} \text{ J}$$

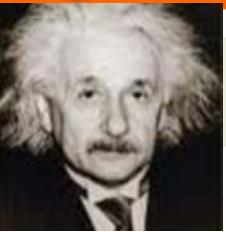
Comment If one photon of radiant energy supplies $3.37 \times 10^{-19} \text{ J}$, then one mole of these photons will supply

$$(6.02 \times 10^{23} \text{ photons/mol})(3.37 \times 10^{-19} \text{ J/photon}) = 2.03 \times 10^5 \text{ J/mol}$$

PRACTICE EXERCISE

(a) A laser emits light that has a frequency of $4.69 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$. What is the energy of one photon of this radiation? (b) If the laser emits a pulse containing 5.0×10^{17} photons of this radiation, what is the total energy of that pulse? (c) If the laser emits $1.3 \times 10^{-2} \text{ J}$ of energy during a pulse, how many photons are emitted?

Answers: (a) $3.11 \times 10^{-19} \text{ J}$, (b) 0.16 J , (c) 4.2×10^{16} photons



Albert Einstein, 1905

Photoelectric effect

ปรากฏการณ์ที่อิเล็กตรอน (e^-) หลุดจากแผ่นโลหะเมื่อถูกยิงด้วยรังสี UV e^- ที่หลุดออกมา เรียกว่า “โฟโตอิเล็กตรอน (Photoelectron)” โดยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ยังประกอบด้วยอนุภาคที่มีพลังงานเฉพาะแน่นอนอยู่ค่าหนึ่ง เรียกว่า “โฟตอน (Photon)” และเมื่อโฟตอนกระทบผิวโลหะจะถ่ายเทพลังงานให้กับ e^- ที่ผิวโลหะที่มีพลังงานตรงกัน

พลังงานของแต่ละโฟตอน

$$E = h\nu = W + \frac{1}{2}m_e v^2 = W + KE$$

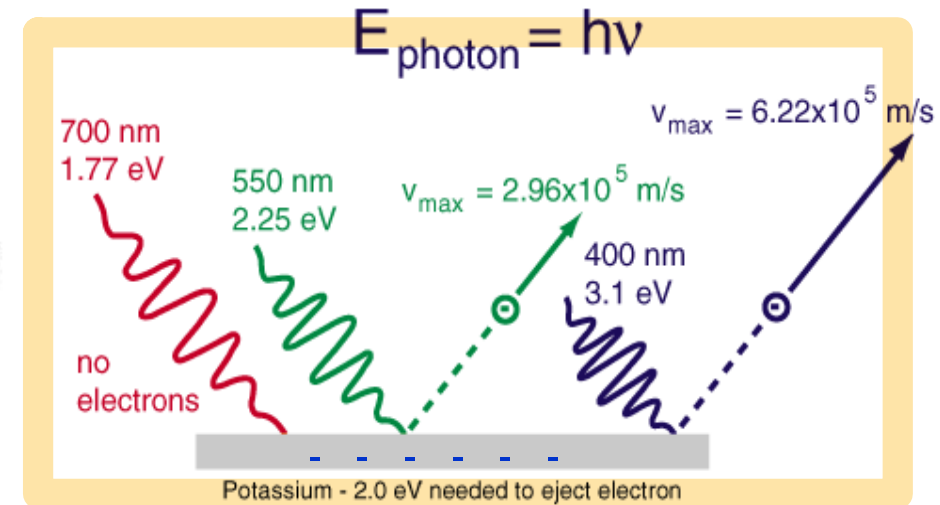
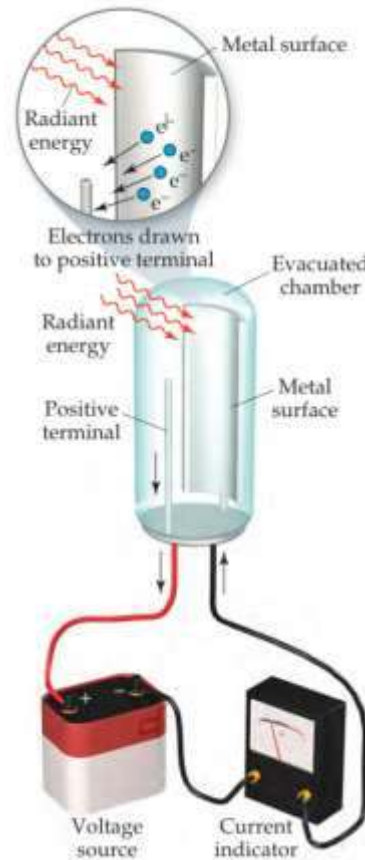
$$W = h\nu^0$$

 m_e = มวลของอิเล็กตรอน v = ความเร็วของอิเล็กตรอน

KE = พลังงานจลน์

 W = Work function ν^0 = Critical frequency

$$E_{(J)} = E_{(eV)} \times 1.602 \times 10^{-19}$$



- จะไม่เกิดขึ้นถ้ารังสีที่ใช้ยังมีค่าความถี่ต่ำกว่าค่าความถี่วิกฤต (ν^0) ซึ่งเป็นค่าความถี่ต่ำสุดที่ทำให้ e^- หลุดออกจากผิวโลหะ
- โลหะแต่ละชนิดมีค่าพลังงานวิกฤตที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะ (W) แตกต่างกัน

Element	W (eV)	Element	W (eV)	Element	W (eV)
Aluminum	4.08	Copper	4.7	Potassium	2.3
Beryllium	5.0	Gold	5.1	Platinum	6.35
Cadmium	4.07	Iron	4.5	Selenium	5.11
Calcium	2.9	Lead	4.14	Silver	4.73
Carbon	4.81	Magnesium	3.68	Sodium	2.28
Cesium	2.1	Mercury	4.5	Uranium	3.6
Cobalt	5.0	Nickel	5.01	Zinc	4.3



สมการโฟโตอิเล็กทริก

The work function of magnesium metal is 5.86×10^{-19} J. (a) Calculate the minimum frequency of light required to release electrons from the metal. (b) Calculate the kinetic energy of the ejected electron if light of frequency $2.00 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ is used for irradiating the metal.

Strategy (a) The relationship between the work function of an element and the frequency of light is given by Equation (7.4). The minimum frequency of light needed to dislodge an electron is the point where the kinetic energy of the ejected electron is zero. (b) Knowing both the work function and the frequency of light, we can solve for the kinetic energy of the ejected electron.

Solution (a) Setting $\text{KE} = 0$ in Equation (7.4), we write

$$h\nu = W$$

Thus,

$$\begin{aligned}\nu &= \frac{W}{h} = \frac{5.86 \times 10^{-19} \text{ J}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} \\ &= 8.84 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

(b) Rearranging Equation (7.4) gives

$$\begin{aligned}\text{KE} &= h\nu - W \\ &= (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(2.00 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}) - 5.86 \times 10^{-19} \text{ J} \\ &= 7.40 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

Check The kinetic energy of the ejected electron (7.40×10^{-19} J) is smaller than the energy of the photon (1.33×10^{-18} J). Therefore, the answer is reasonable.

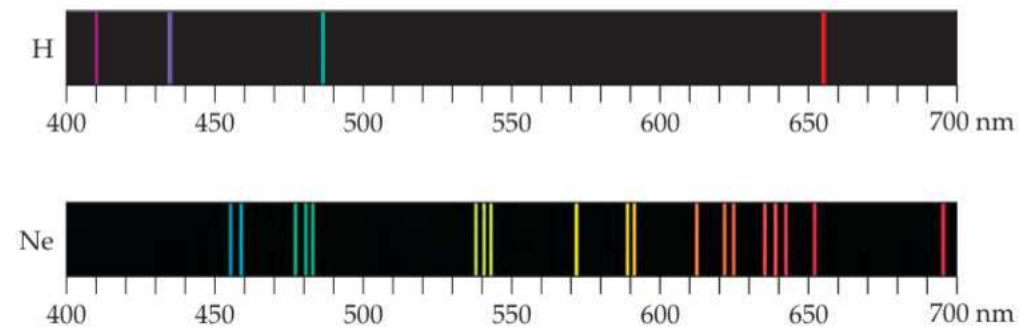
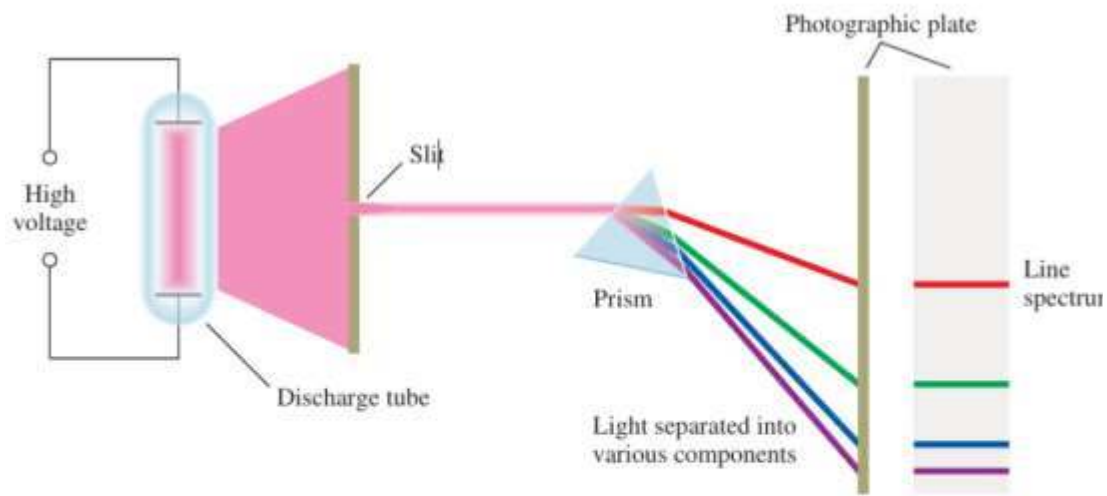
Practice Exercise The work function of titanium metal is 6.93×10^{-19} J. Calculate the kinetic energy of the ejected electrons if light of frequency $2.50 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ is used to irradiate the metal.

$$E = h\nu = W + \frac{1}{2}m_e v^2 = W + \text{KE}$$

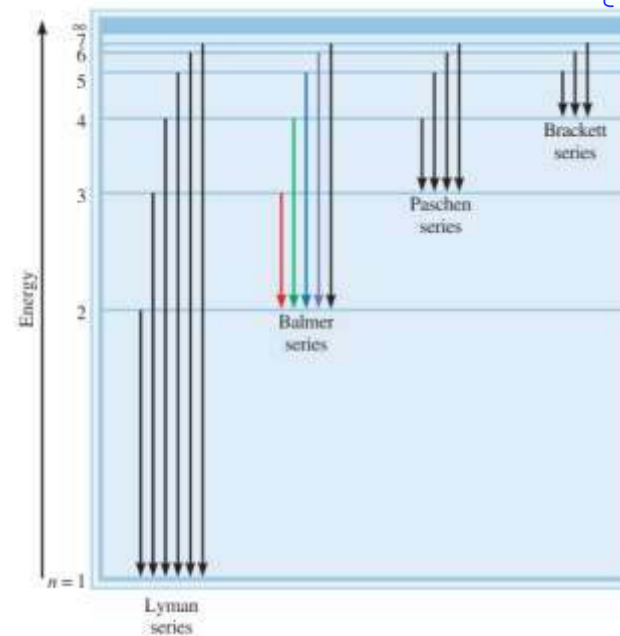
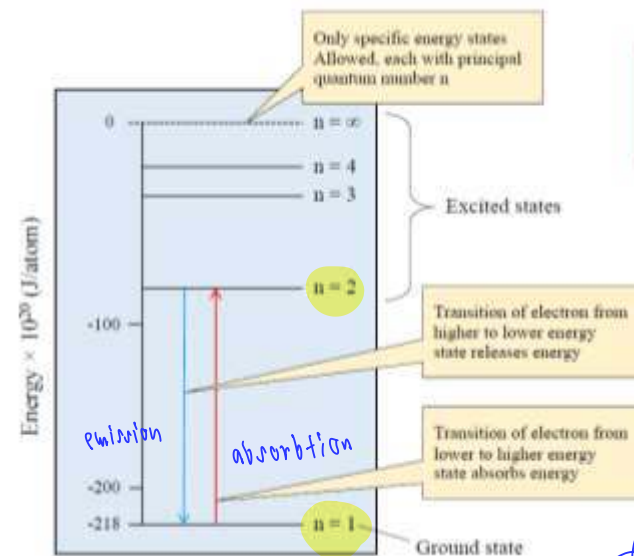


Bohr's Hydrogen atom, 1913

An experimental arrangement for studying the emission spectra of atoms and molecules



The line emission spectra



The energy levels in the hydrogen atom

$$E = (-hcR_H) \left(\frac{1}{n^2} \right) = (-2.18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

พลังงาน

$$\Delta E = E_f - E_i = E_{\text{photon}} = h\nu$$

โฟตอน

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = (-2.18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$\Delta E = h\nu = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

h = Planck's constant = $6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$

ν = frequency of light s^{-1}

c = speed of light = $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

λ = wavelength nm

$\bar{\nu}$ = wavenumber cm^{-1}

n_2 = integer $> n_1$ i = initial f = final

R_H = Rydberg constant = $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
 $= 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$

Series	n_i	n_f	Spectrum Region
Lyman	1	2, 3, 4, ...	Ultraviolet
Balmer	2	3, 4, 5, ...	Visible and ultraviolet
Paschen	3	4, 5, 6, ...	Infrared
Brackett	4	5, 6, 7, ...	Infrared



What is the wavelength of a photon (in nanometers) emitted during a transition from the $n_i = 5$ state to the $n_f = 2$ state in the hydrogen atom?

Strategy We are given the initial and final states in the emission process. We can calculate the energy of the emitted photon using Equation (7.6). Then from Equations (7.2) and (7.1) we can solve for the wavelength of the photon. The value of Rydberg's constant is given in the text.

Solution From Equation (7.6) we write

$$\begin{aligned}\Delta E &= R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \\ &= 2.18 \times 10^{-18} \text{ J} \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{2^2} \right) \\ &= -4.58 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

The negative sign indicates that this is energy associated with an emission process. To calculate the wavelength, we will omit the minus sign for ΔE because the wavelength of the photon must be positive. Because $\Delta E = h\nu$ or $\nu = \Delta E/h$, we can calculate the wavelength of the photon by writing

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{c}{\nu} \\ &= \frac{ch}{\Delta E} \\ &= \frac{(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})(6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})}{4.58 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ &= 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} \\ &= 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} \times \left(\frac{1 \text{ nm}}{1 \times 10^{-9} \text{ m}} \right) = 434 \text{ nm}\end{aligned}$$

$\Delta E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$

“จางๆ” เปลี่ยนหน่วย

$$\Delta E = h\nu = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$$



Certain elements emit light of a **specific wavelength** when they are burned. Historically, chemists used such emission wavelengths to determine whether specific elements are present in a sample. Characteristic wavelengths for some of the elements are given in the following;

Ag	328.1 nm	Fe	372.0 nm
Au	267.6 nm	K	404.7 nm
Ba	455.4 nm	Mg	285.2 nm
Ca	422.7 nm	Na	589.6 nm
Cu	324.8 nm	Ni	341.5 nm

von f zu λ & ν

$\lambda \uparrow E \downarrow$

400 - 750 nm

- Determine which elements emit radiation in the **visible** part of the spectrum.
- Which element emits photons of highest energy? *Au*
- Which element emits photons of lowest energy? *Na*
- When burned, a sample of an unknown substance is found to emit light of frequency $6.59 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$. Which of these elements is probably in the sample?

was ist das (gib mir)

$$d.) \nu = 6.59 \times 10^{14} [\text{s}^{-1}] \quad \nu = \frac{c}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\lambda = \frac{3.00 \times 10^8 [\text{m/s}]}{6.59 \times 10^{14} [\text{s}^{-1}]} = 4.55 \times 10^{-7} [\text{m}] = 455 [\text{nm}]$$

$\therefore \text{Ba}$

$$E, \Delta E \approx \frac{hc}{\lambda}$$

$$E, \Delta E \propto \frac{1}{\lambda}$$



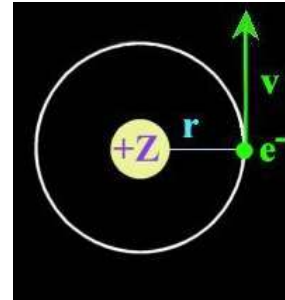
Bohr's Hydrogen atom, 1913

อธิบาย โอลอน e^- ๓๓๓๓๓๓๓๓

เสนอแบบจำลองอะตอมใหม่ โดยศึกษาจากเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน
ที่มีโปรตอน 1 ตัว และอิเล็กตรอน 1 ตัว โคจรรอบนิวเคลียสเป็นวงรัศมี r

$$m_e V r = \frac{nh}{2\pi}$$

การโคจรของ e^- รอบนิวเคลียสมี
โมเมนตัมเชิงมุม (angular momentum)
เป็นจำนวนเท่าของ $h/2\pi$



การโคจรของ e^- เกิดขึ้นเมื่อแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับ e^-
สมดุลกับแรงเหวี่ยงจากการเคลื่อนที่ของ e^-

แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับ e^-

$$\frac{ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{m_e V^2}{r}$$

แรงเหวี่ยงจากการเคลื่อนที่ของ e^-

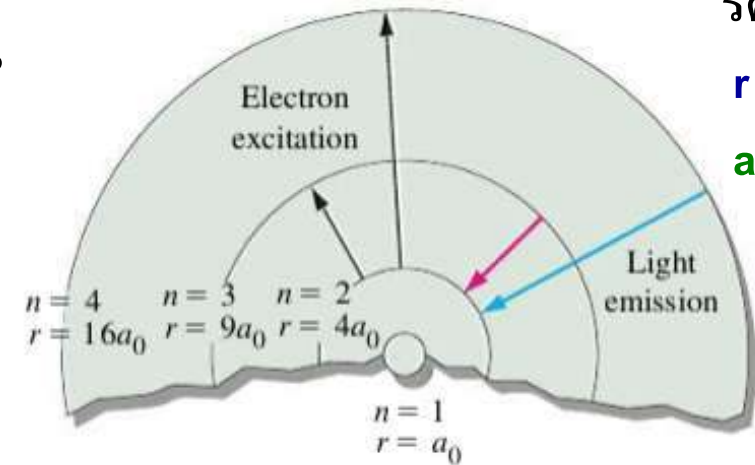
h = Planck's constant r = radius m = mass of the particle (kg)
 v = c = velocity of the particle (m/s) n = principal quantum number
 ϵ_0 = permittivity of the vacuum = $8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{J}^{-1} \text{m}^{-1}$

ข้อจำกัด อธิบายได้เฉพาะอะตอมและไอออนที่มี e^- เดียว เช่น H, He^+ , Li^{2+}

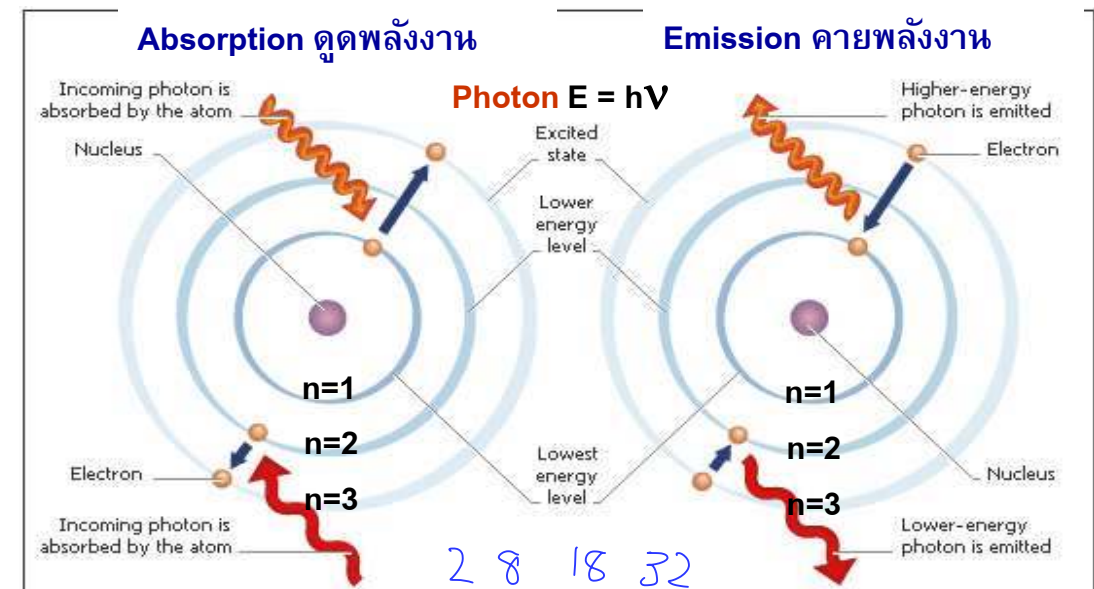
รัศมีของ Bohr

$$r = n^2 a_0$$

$$a_0 = 0.529 \text{ \AA}$$



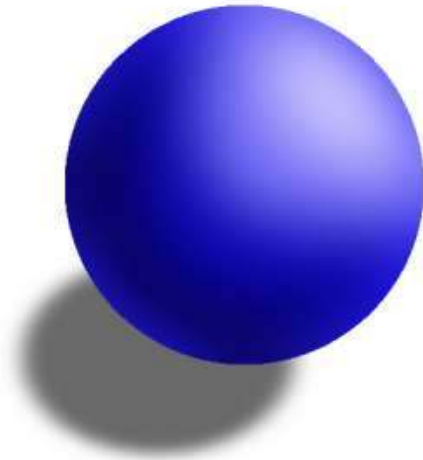
e^- ที่อยู่นิ่งโคจรจะมีพลังงานเฉพาะค่าหนึ่ง
ถ้า e^- เปลี่ยนวงโคจรจะมีการดูดหรือคายพลังงานจำนวนหนึ่ง



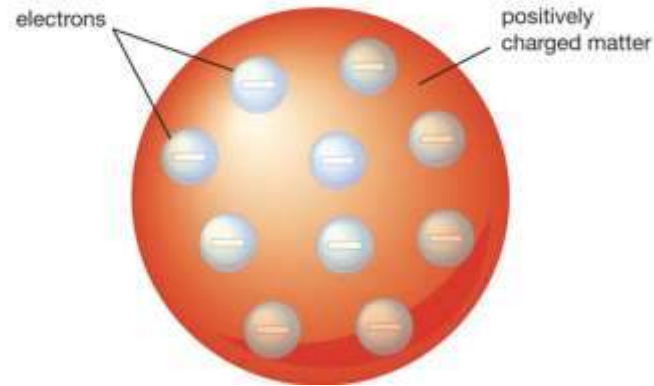


Evolution of atomic theory

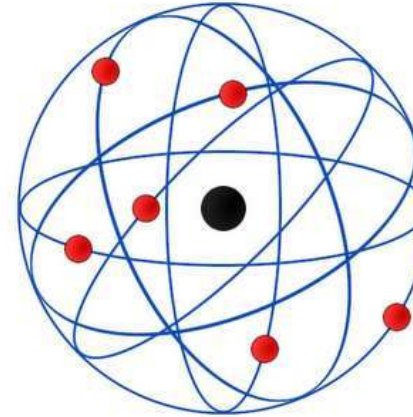
DALTON
1808



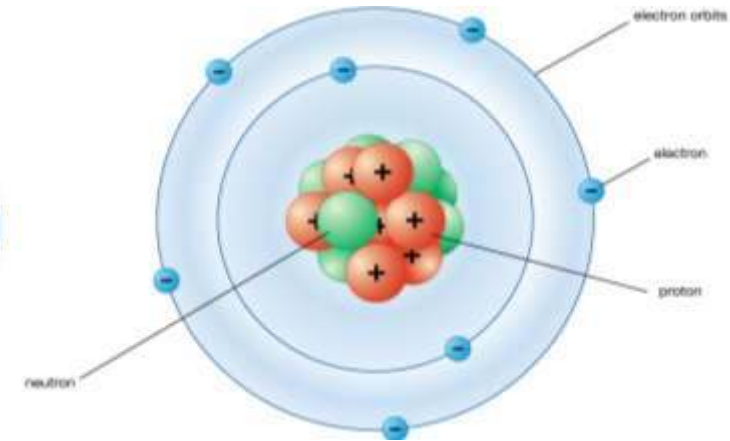
THOMSON
1897



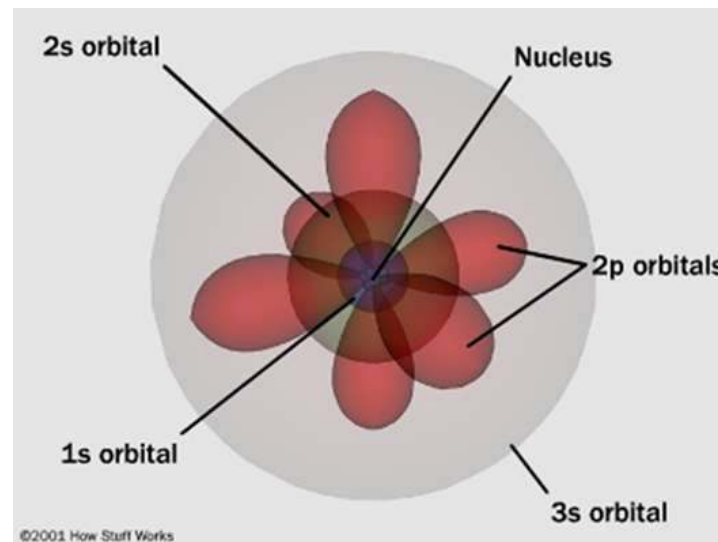
RUTHERFORD
1911



BOHR
1913



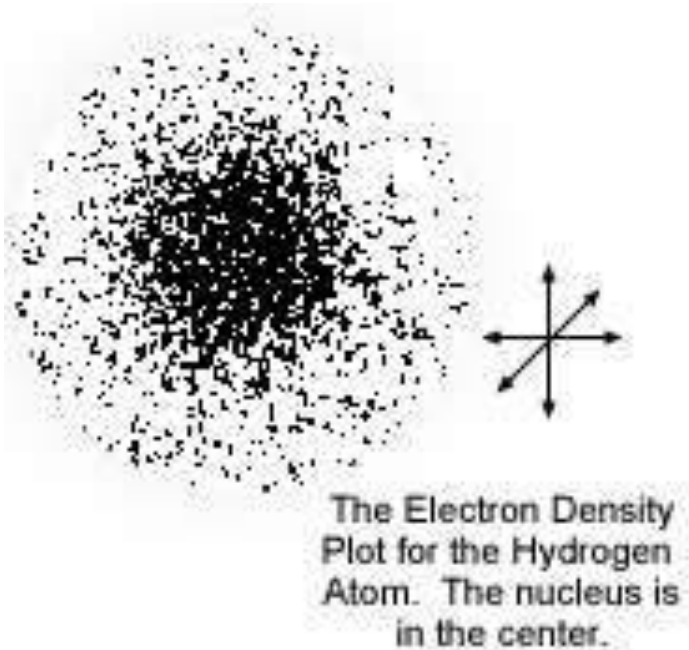
Quantum model





The Heisenberg's uncertainty, 1927

เป็นไปได้ที่จะทราบค่าที่แน่นอนของทั้งโมเมนตัม (ความเร็ว) และตำแหน่งของอนุภาคพร้อม ๆ กันได้ แต่จะสามารถบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะระบุตำแหน่งของ e^- ได้

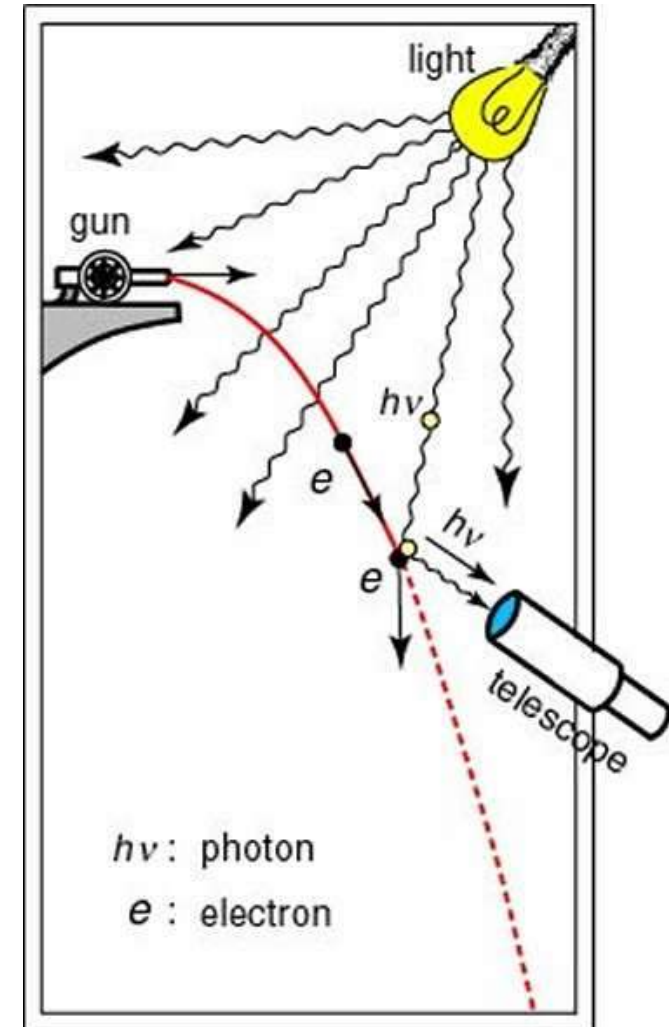


$$\Delta p \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta p \uparrow \rightarrow \Delta x \downarrow, \Delta p \downarrow \rightarrow \Delta x \uparrow$$

โดย Δx เป็นค่าความไม่แน่นอนในการวัดตำแหน่ง

Δp เป็นค่าความไม่แน่นอนโมเมนตัม



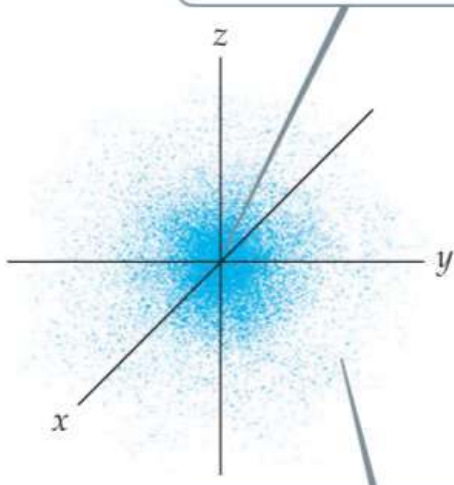


Schrödinger's wave equation, 1927

- พฤติกรรมของ e^- (โครงสร้าง, การกระจายตัว, พลังงาน) สามารถอธิบายได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า **สมการคลื่น (Wave equation)**
- โดยมีฟังก์ชันคลื่น (Wave function) แทนได้ด้วย Ψ (psi) ซึ่งใช้แทน e^- ในสภาพที่เป็นคลื่น

Ψ มีทั้งแอมพลิจูดที่เป็นบวก (+) และลบ (-)

High dot density, high ψ^2 value, high probability of finding electron in this region



Low dot density, low ψ^2 value, low probability of finding electron in this region

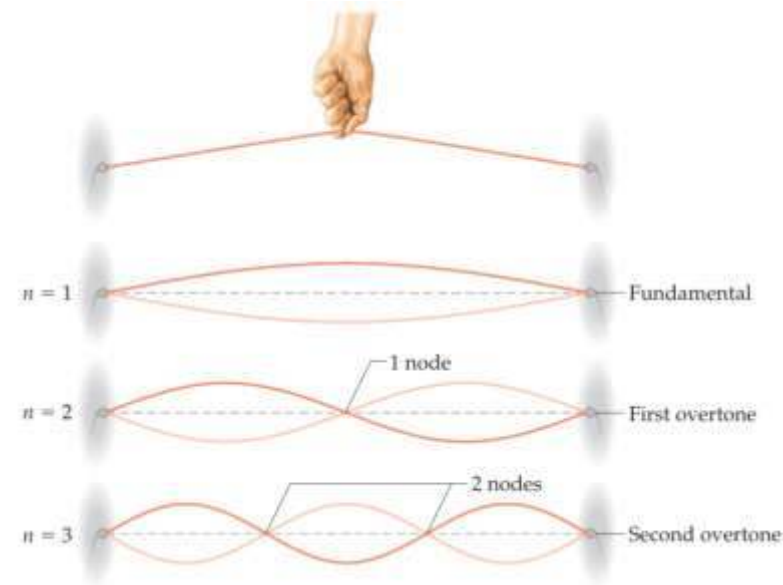
S คือ ส่วนของการซ้อนทับที่ปริมาตรหรือบริเวณหนึ่ง ๆ

$$S = \int \psi_1 \psi_2 d\tau$$

$S \rightarrow 0$ แสดงว่า Ψ แตกต่างกัน อะตอมอยู่กันอย่างอิสระ ไม่เกิดพันธะต่อกัน

$S \rightarrow 1$ แสดงว่า Ψ คล้ายคลึงกัน อะตอมเกิดการซ้อนทับกัน

ค่าฟังก์ชันคลื่น (Ψ) บอกให้ทราบถึง พลังงานของ e^- และบริเวณใดในที่ว่าง 3 มิติรอบนิวเคลียส ที่มีโอกาสในการพบ e^- ที่มีพลังงานตามที่กำหนด (Atomic orbital)



Ψ^2 แสดงการวัดค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนที่ตำแหน่งใด ๆ ที่พิจารณา

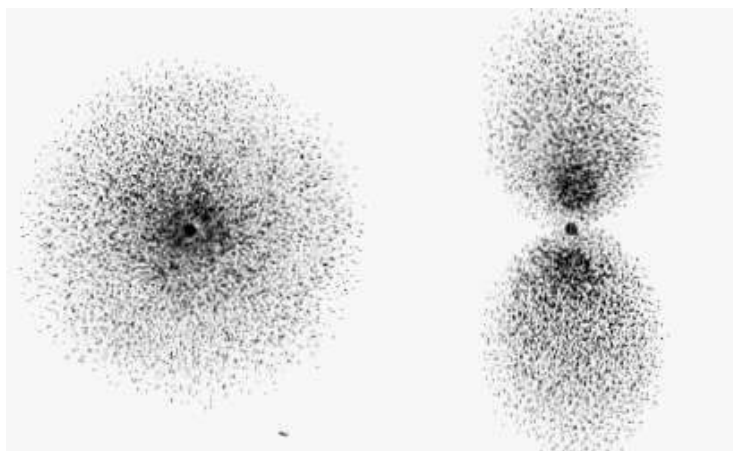


$N \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow M_{l,r}$
 $n-1 \quad -l \text{ ถึง } l \quad +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

ออร์บิทัลเชิงอะตอม (Atomic orbital)



Atomic orbital คือ ฟังก์ชันคลื่น (Ψ) ของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัว เช่น H, He⁺, Li²⁺ ซึ่งจะบอกถึงการกระจายตัวของความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนในอะตอม ถ้าพิจารณาในระดับโมเลกุลจะเรียกว่า **Molecular orbital**



s-orbital

p-orbital

สมบัติต่าง ๆ ของอะตอมสามารถบอกได้ด้วยเลขควอนตัม

$$\Psi = f(n, l, m_l, m_s)$$

สามารถใช้เลขควอนตัม (quantum number) 4 ตัว ในการบอกข้อมูลของอิเล็กตรอน

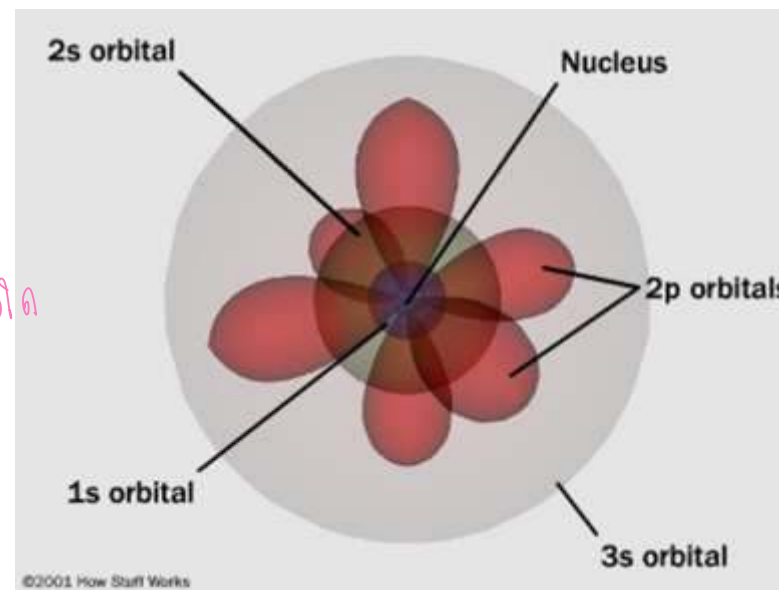
ลองนึก
 3s
 4d
 5f

ผู้ในข้อสอบ

เลขควอนตัม (Quantum number)



1. เลขควอนตัมหลัก (The Principal quantum number, n) ระบุ e⁻ อยู่ตำแหน่งใด
2. เลขควอนตัมเชิงมุม (The Angular momentum quantum number, l)
3. เลขควอนตัมแม่เหล็ก (The magnetic quantum number, m_l)
4. เลขควอนตัมสปิน (Spin quantum number, m_s)





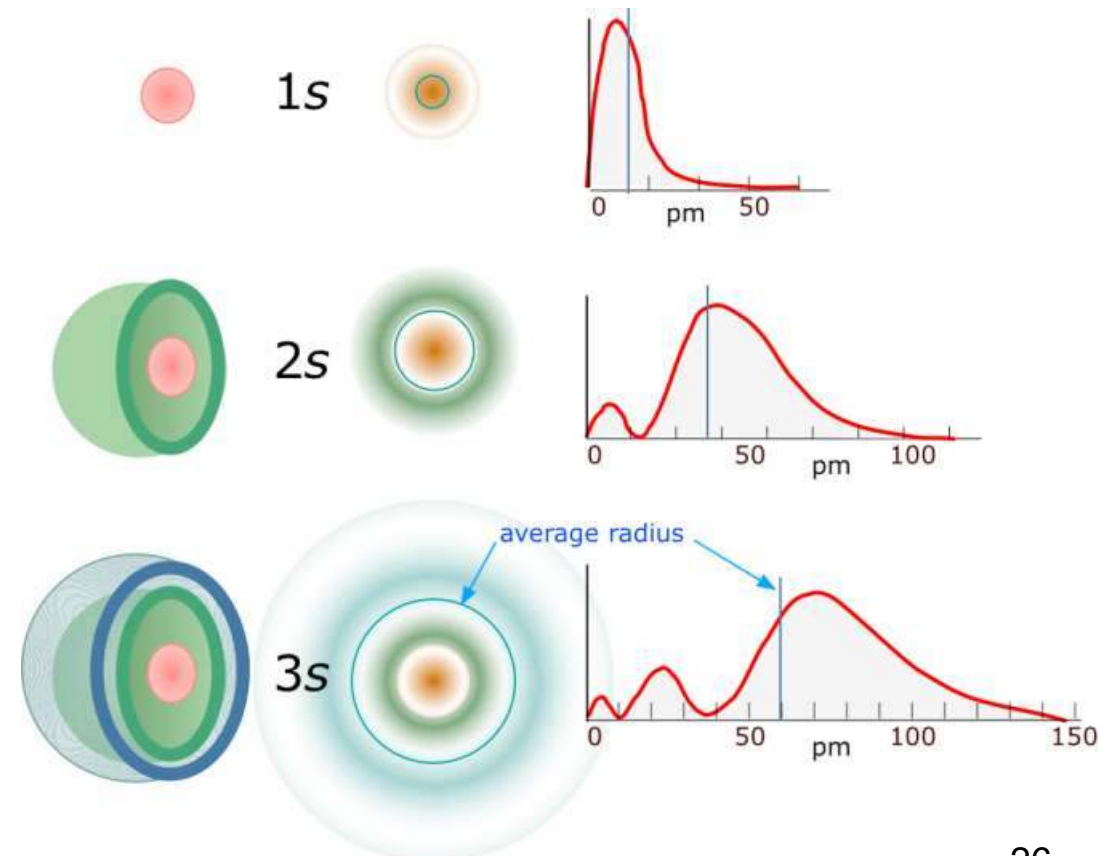
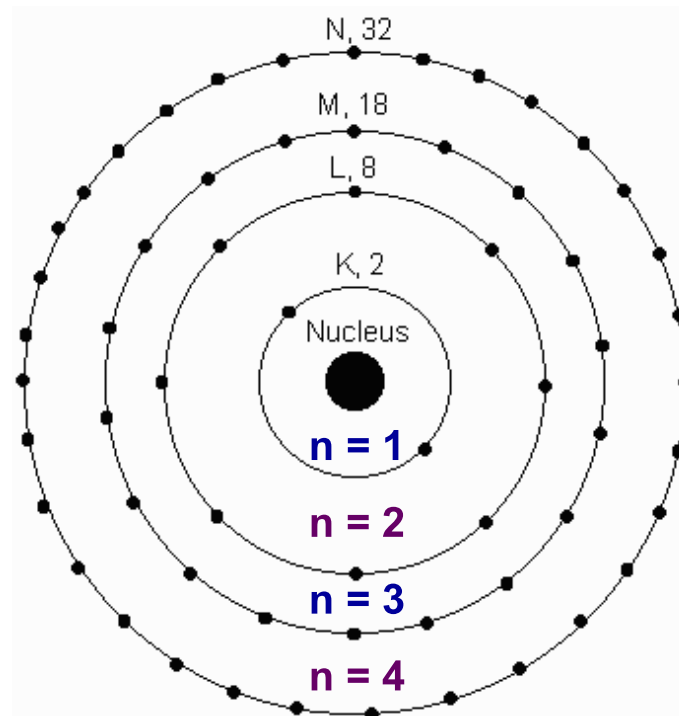
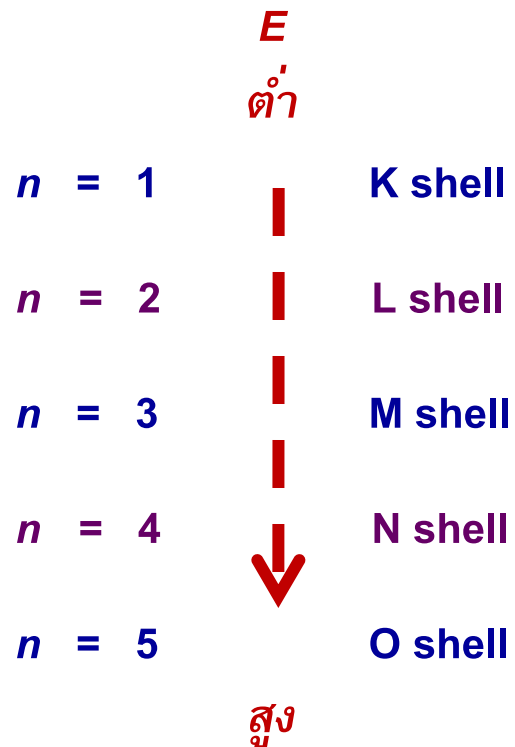
1. เลขควอนตัมหลัก (The Principal quantum number, n)

ค่า n เป็นตัว “กำหนดระดับพลังงานหลักของอิเล็กตรอน” บอกระดับชั้นพลังงาน (shell) ของอิเล็กตรอน โดย n มีค่า 1, 2, 3,....

ค่า n สูงแสดงว่าอิเล็กตรอนอยู่ห่างจากนิวเคลียสและมีพลังงานสูงขึ้น

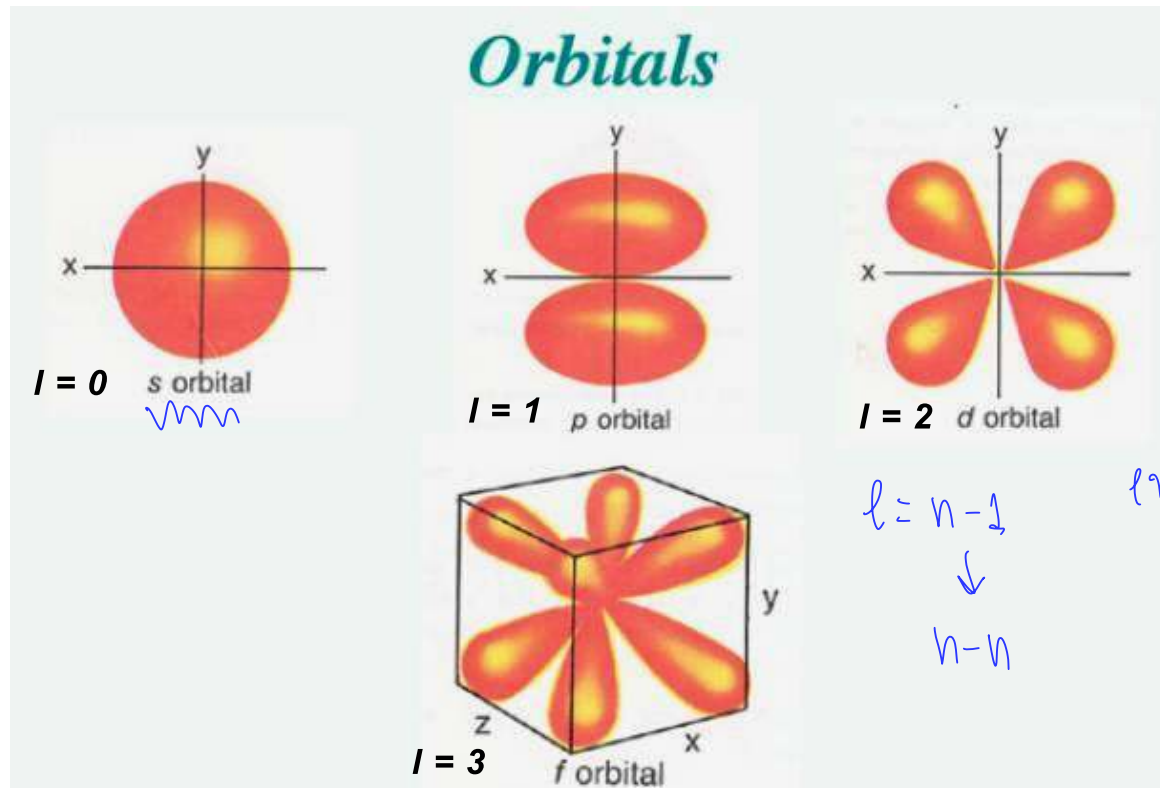
จำจน รวตามทฤษฎี bohr

โดย $n = 1$ คือ ground state wave function Ψ_1 สัมพันธ์กับ 1s atomic orbital





2. เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม (Angular momentum quantum number, l)



บอก “ระดับพลังงานย่อยของอิเล็กตรอน (subshell) และรูปร่างของออร์บิทัล (orbital) ที่บรรจุอิเล็กตรอนตัวนั้น”

ค่า l สูงแสดงว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยโมเมนตัมเชิงมุมสูงและมีพลังงานสูง

$l = n-1$ มีค่า 0, 1, 2, 3, ...,

l	0	1	2	3	
	s	p	d	f	...
e ⁻	2	6	10	14	

รูปร่างของออร์บิทัล เป็นการแสดงรูปแบบการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในที่ว่าง 3 มิติ

ระดับพลังงาน

K $n = 1$ จะมี l 1 ค่า คือ $l = 0$

L $n = 2$ จะมี l 2 ค่า คือ $l = 0, 1$

M $n = 3$ จะมี l 3 ค่า คือ $l = 0, 1, 2$

N $n = 4$ จะมี l 4 ค่า คือ $l = 0, 1, 2, 3$

1s-orbital

2s, 2p-orbital

3s, 3p, 3d-orbital

4s, 4p, 4d, 4f-orbital

☆ $1s \rightarrow 1l$
 $s \ 2e^- + p \ 6e^- \ \text{รวม} \ 8e^-$



3. เลขควอนตัมแม่เหล็ก (Magnetic quantum number, m_l)

แสดงความเป็นแม่เหล็กของอิเล็กตรอน (อิเล็กตรอนวิ่งเป็นวงรอบนิวเคลียสเหมือนมีสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำขึ้น)

บอกทิศทางการจัดเรียงตัวของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน (ออร์บิทัล) และเป็นตัวกำหนดจำนวนออร์บิทัลในแต่ละระดับพลังงาน

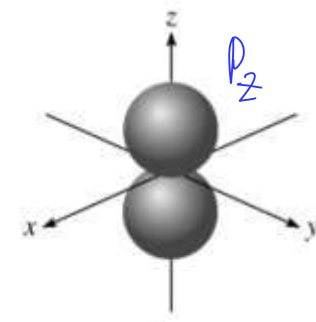
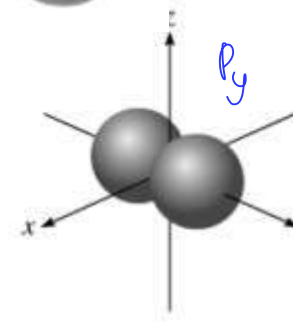
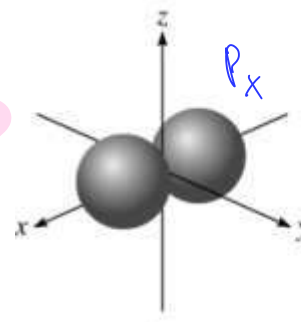
n	l	l	$(-l \dots l) m_l$
1	0	s	0
2	0	s	0
	1	p	-1, 0, +1
3	0	s	0
	1	p	-1, 0, +1
	2	d	-2, -1, 0, +1, +2

5 m. 5 orbital

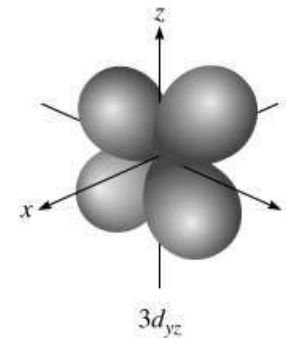
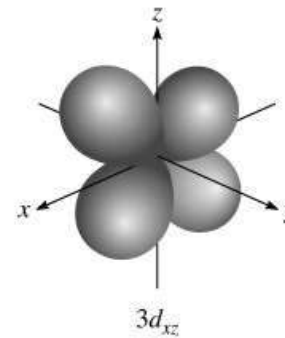
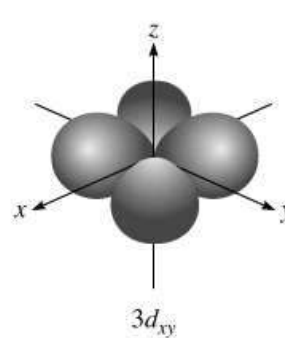
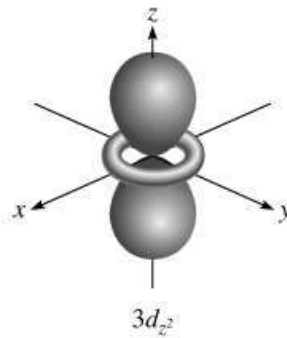
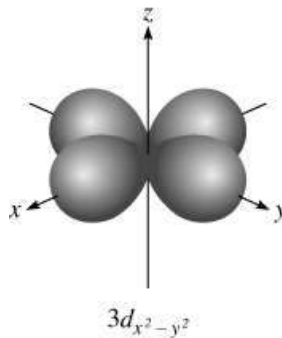
m_l มีค่าตั้งแต่ $-l$ ถึง l ($-l, \dots, 0, \dots, l$)
โดยจำนวนค่า $m_l = 2l + 1$

$m_l = -l \rightarrow +l$

s-orbital



p-orbital

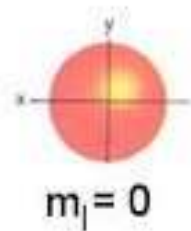


d-orbital

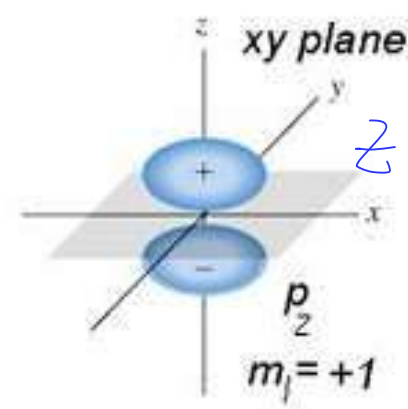
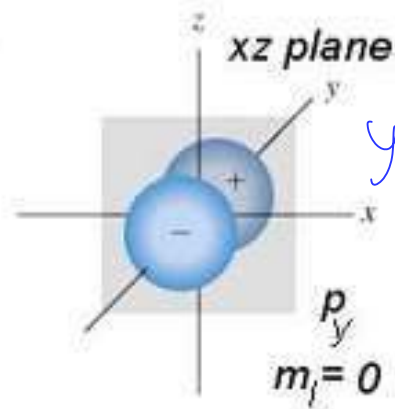
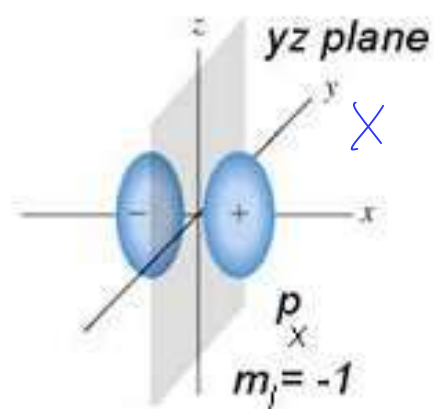
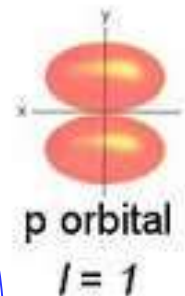


m_l มีค่าขึ้นกับค่า l
โดยมีค่าตั้งแต่ $-l$ ถึง l ($-l, \dots, 0, \dots, l$)
โดยจำนวนค่า $m_l = 2l + 1$

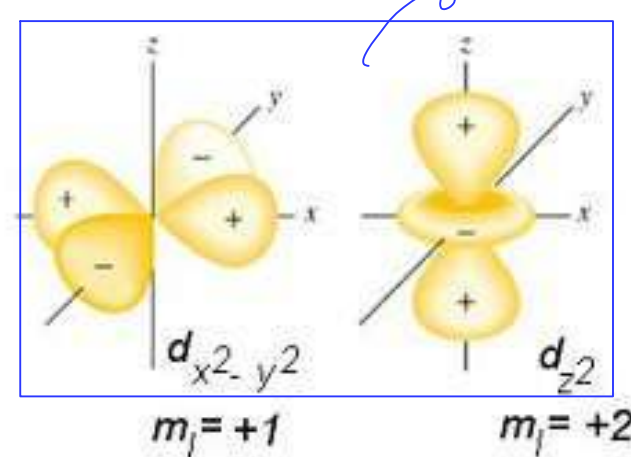
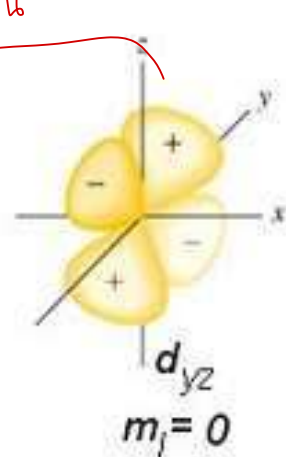
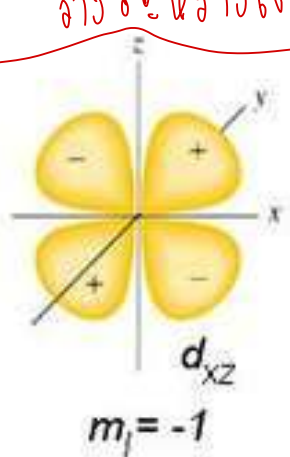
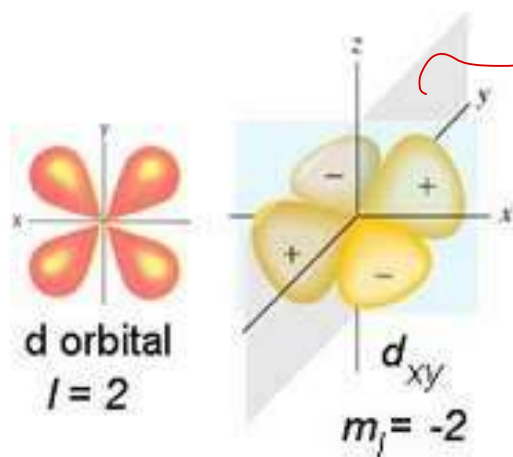
"ก้อน"
shape
orbital



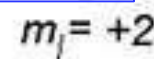
principal
orbital
เขียนแทน (วงกลม)



วง ๕ ขานว่าวงแทน



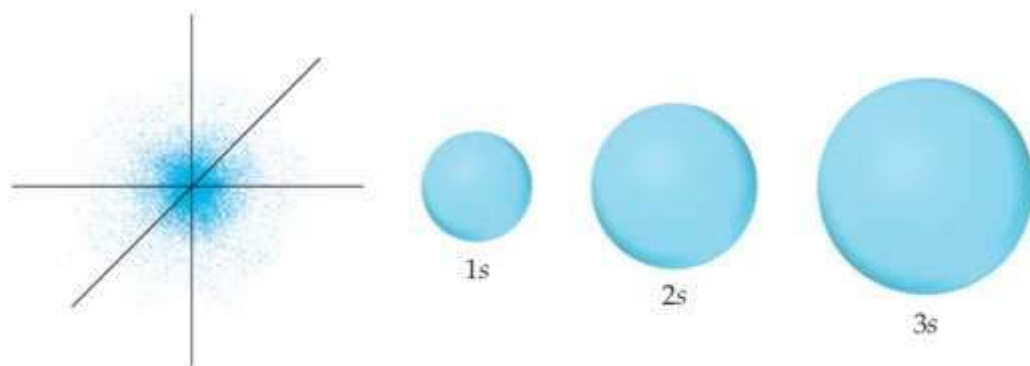
เขียนแทน



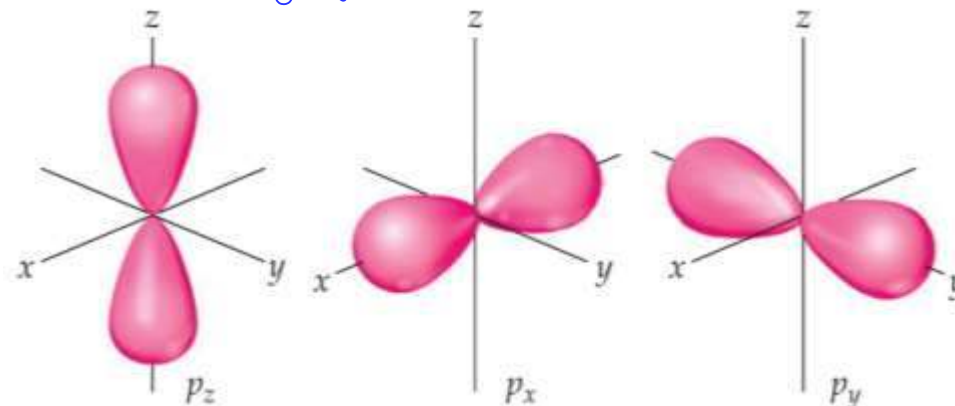
diffuse
orbital
กระจายตัว



s-orbital $l = 0$ $m_l = 0$

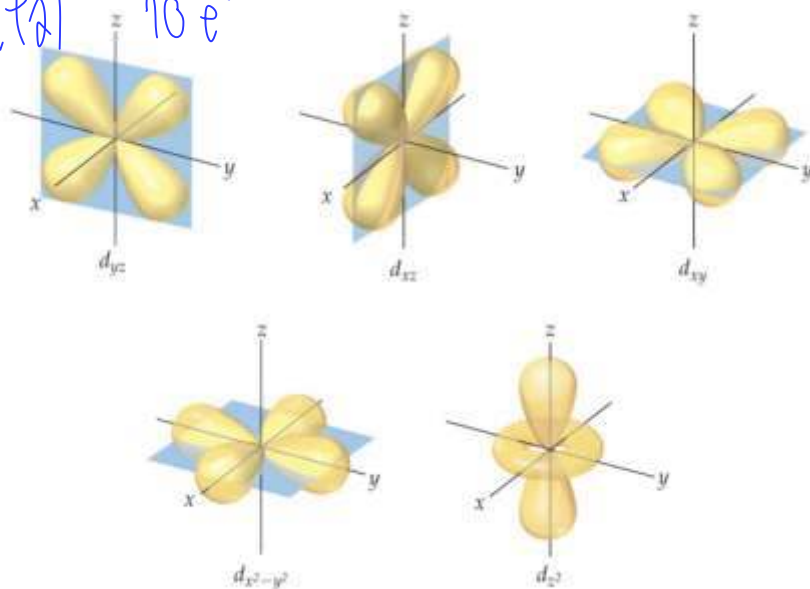


3 orbital
p-orbital $l = 1$ $m_l = -1, 0, 1$
6 e⁻

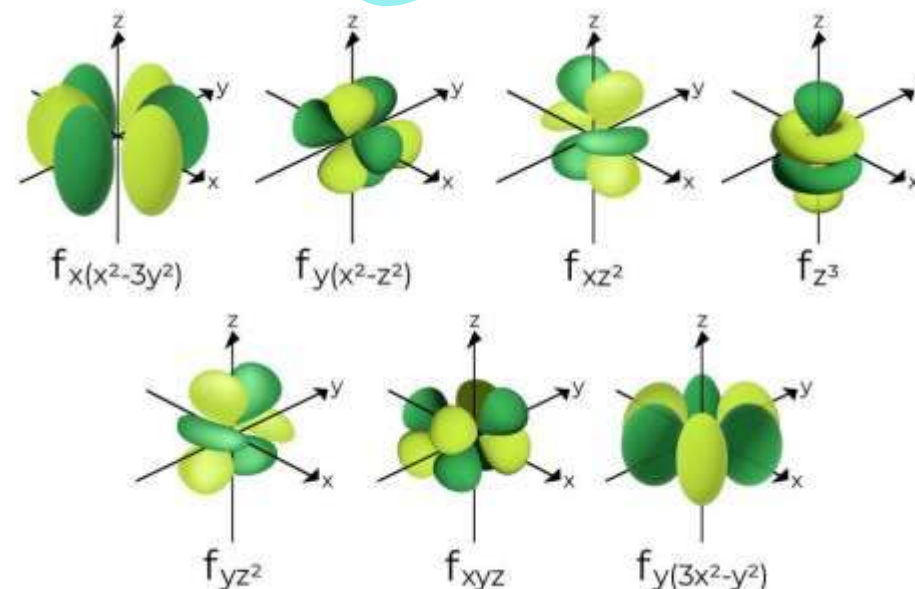


d-orbital $l = 2$ $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$

5 orbital *10 e⁻*



7 orbital *14 e⁻*
f-orbital $l = 3$ $m_l = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

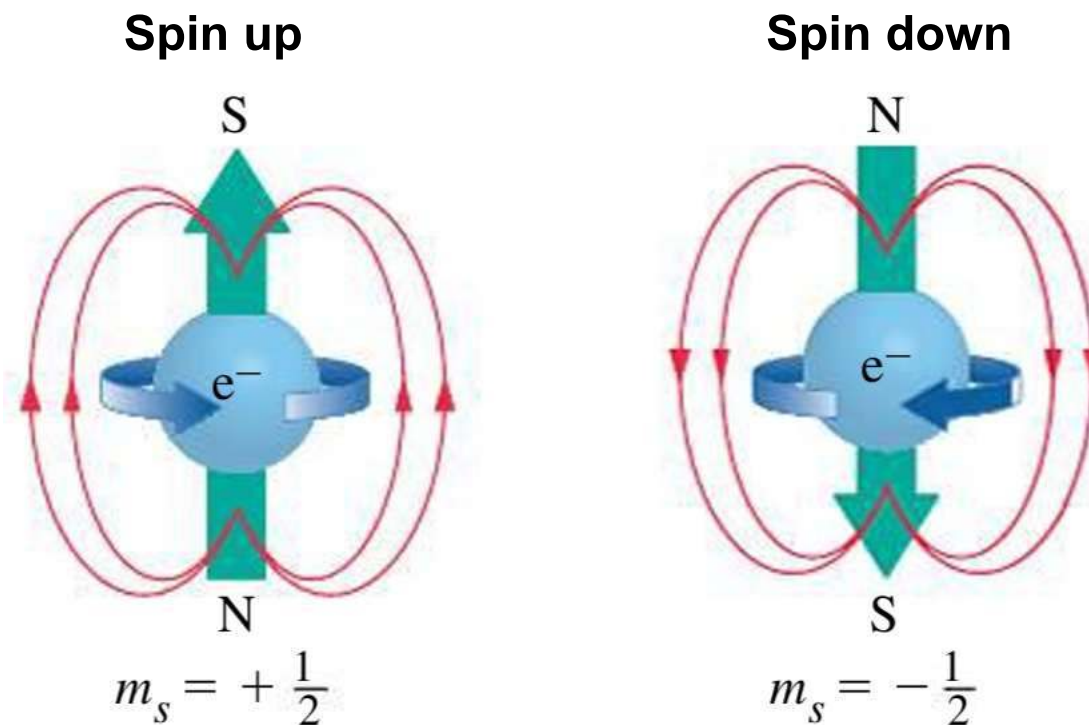




4. เลขควอนตัมของการหมุน (Spin quantum number, m_s)

แสดงการหมุนรอบแกนตัวเองของอิเล็กตรอน โดยเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กภายนอกอิเล็กตรอนจะมีการจัดตัวเป็นสองแบบที่ต่างกัน คือ

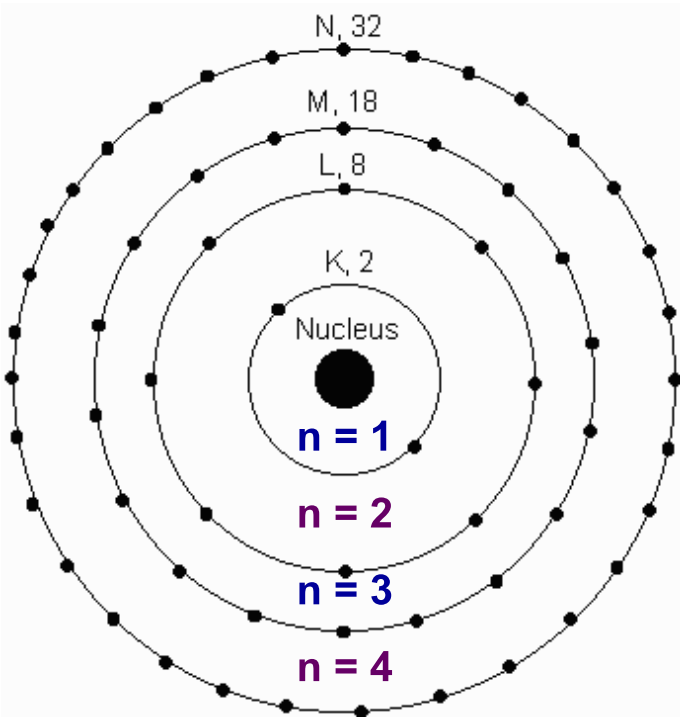
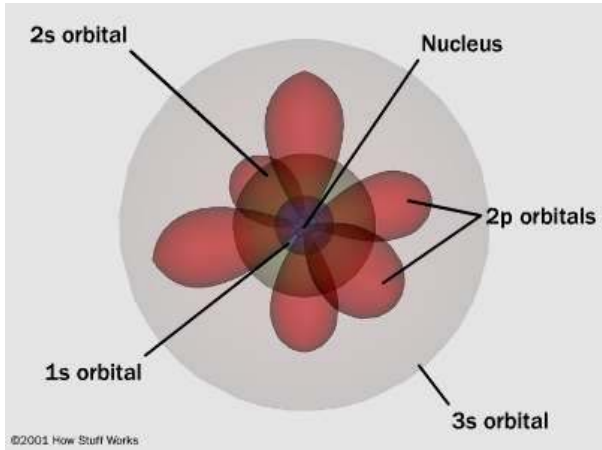
- สปินขึ้น (spin up, $m_s = +1/2 \uparrow$)
- สปินลง (spin down, $m_s = -1/2 \downarrow$)



ไม่มีอิเล็กตรอนสองตัวในอะตอมเดียวกันที่มีเลขควอนตัม n, l, m_l, m_s ค่าเดียวกัน



n	l ($n-1$) $\downarrow$ $n-h$	Subshell	m_l ($-l \dots l$) $-l \ 0 \ l$ $q.b.m = 2l + 1$	No. of Orbitals in Subshell	No. of e-	Total No. of Orbitals in Shell	Total No. of e- = $2n^2$
1	0	1s	0	1	2	1	2
2	0	2s	0	1	2	4	8
	1	2p	-1, 0, +1	3	6		
3	0	3s	0	1	2	9	18
	1	3p	-1, 0, +1	3	6		
	2	3d	-2, -1, 0, +1, +2	5	10		
4	0	4s	0	1	2	16	32
	1	4p	-1, 0, +1	3	6		
	2	4d	-2, -1, 0, +1, +2	5	10		
	3	4f	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7	14		





จัดพอ

จงบอกเลขควอนตัม n, l, m_l, m_s ของอิเล็กตรอนใน $4d$

จงค่า $m_l = 2l + 1$

$n = 4$

$l = 2$

$m_l = -l \rightarrow +l \Rightarrow -2, -1, 0, 1, 2$

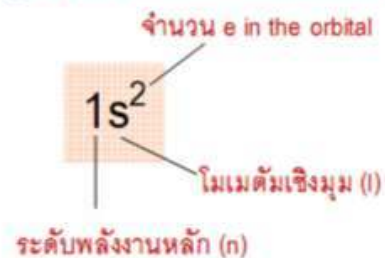
$m_s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

$l = n-1$ มีค่า $0, 1, 2, 3, \dots$

l	0	1	2	3	
	s	p	d	f	...
e ⁻	2	6	10	14	

m_l มีค่าตั้งแต่ $-l$ ถึง l ($-l, \dots, 0, \dots, l$)
โดยจำนวนค่า $m_l = 2l + 1$

สัญลักษณ์แสดงการจัดเรียง e ในอะตอม



n	l ($n-1$)	Subshell	m_l ($-l \dots l$)	No. of Orbitals in Subshell	No. of e ⁻	Total No. of Orbitals in Shell	Total No. of e ⁻ = $2n^2$
1	0	1s	0	1	2	1	2
2	0	2s	0	1	2	4	8
	1	2p	-1, 0, +1	3	6		
3	0	3s	0	1	2	9	18
	1	3p	-1, 0, +1	3	6		
	2	3d	-2, -1, 0, +1, +2	5	10		
4	0	4s	0	1	2	16	32
	1	4p	-1, 0, +1	3	6		
	2	4d	-2, -1, 0, +1, +2	5	10		
	3	4f	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7	14		

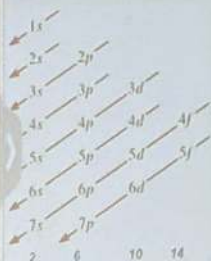
เลขควอนตัม (n, l, m_l, m_s) ชุดใดที่ถูกต้อง

$n-1$ ถึง n

$-l$ ถึง l

ชุดที่	n	l	m_l	m_s
1	2	1	0	0 $+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$
2	2	0	1	$+\frac{1}{2}$
3	2	2	0	$-\frac{1}{2}$
4	2	1	0	$-\frac{1}{2}$

การจัดเรียงอิเล็กตรอน



Atom Number	Element Symbol	Electron Configuration
1	H	1s ¹ → n=1
2	He	1s ²
3	Li	1s ² 2s ¹
4	Be	1s ² 2s ²
5	B	1s ² 2s ² 2p ¹
6	C	1s ² 2s ² 2p ²
7	N	1s ² 2s ² 2p ³
8	O	1s ² 2s ² 2p ⁴
9	F	1s ² 2s ² 2p ⁵
10	Ne	1s ² 2s ² 2p ⁶

Electron Configurations of Several Lighter Elements

Element	Total Electrons	Orbital Diagram	Electron Configuration
Li	3	1s: [↑↓] 2s: [↑] 2p: [] [] []	1s ² 2s ¹ Active !!
Be	4	1s: [↑↓] 2s: [↑↓] 2p: [] [] []	1s ² 2s ²
B	5	1s: [↑↓] 2s: [↑↓] 2p: [↑] [] []	1s ² 2s ² 2p ¹
C	6	1s: [↑↓] 2s: [↑↓] 2p: [↑] [↑] []	1s ² 2s ² 2p ²
N	7	1s: [↑↓] 2s: [↑↓] 2p: [↑] [↑] [↑]	1s ² 2s ² 2p ³
Ne	10	1s: [↑↓] 2s: [↑↓] 2p: [↑↓] [↑↓] [↑↓]	1s ² 2s ² 2p ⁶ Stable inert gas
Na	11	1s: [↑↓] 2s: [↑↓] 2p: [↑↓] [↑↓] [↑↓] 3s: [↑]	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ¹ Active !!

$$E = R = e^1$$

$$\frac{1}{2} = P \Delta e$$

$$\frac{1}{2} + = P \Delta e$$





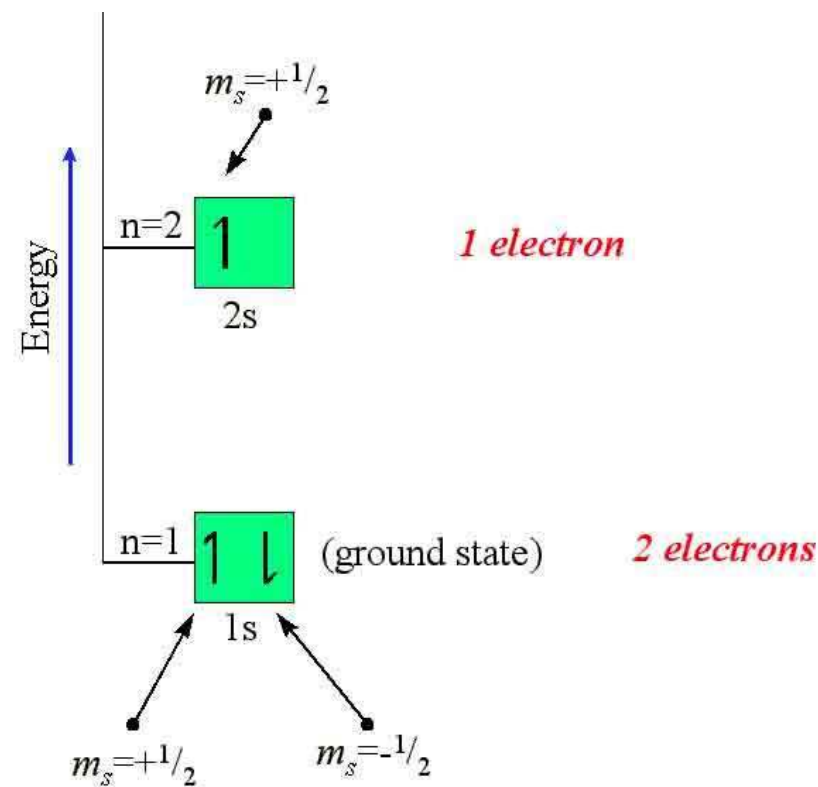
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม (Electron configuration)

หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli's exclusion principle)

1. แต่ละ orbital จะบรรจุอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 2 ตัว
2. ไม่มีอิเล็กตรอนคู่หนึ่งคู่ใดในอะตอมเดียวกันที่จะมีเลขควอนตัมทั้งสี่เหมือนกัน (n , l , m_l และ m_s)
3. อิเล็กตรอนแต่ละตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมีสปินตรงข้ามกัน

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$

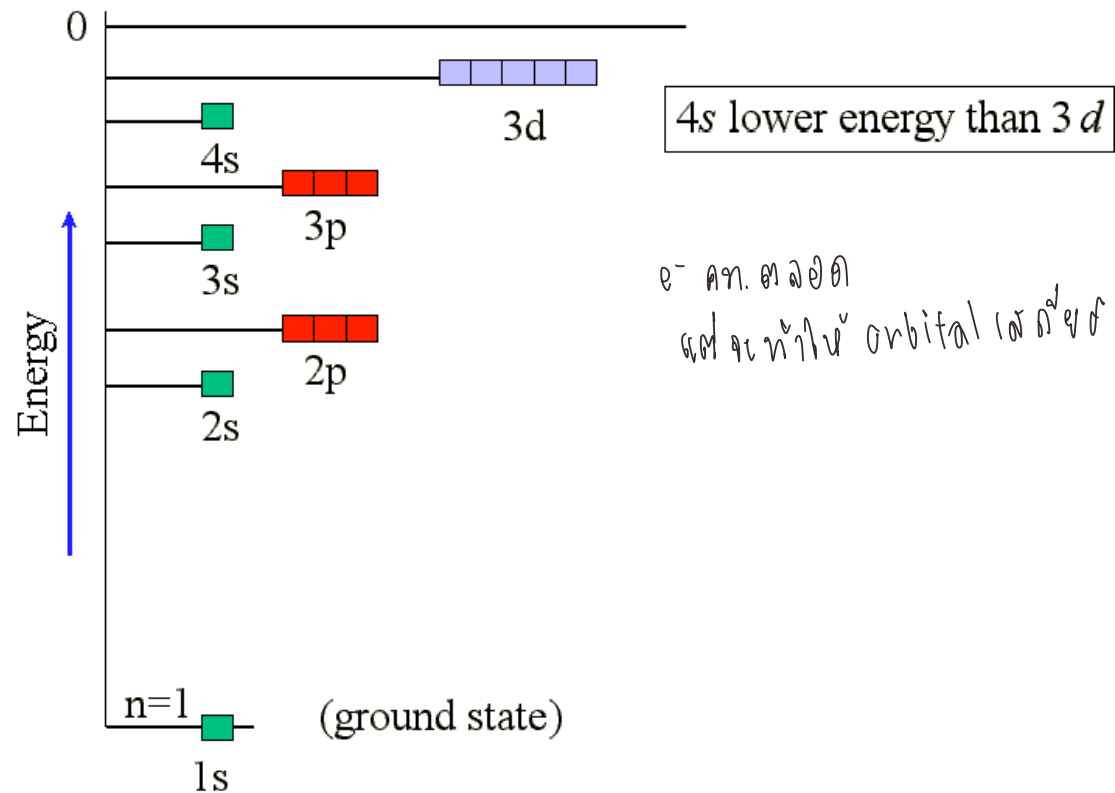




หลักเอาฟ์เบา (Aufbau building up)

ตารางทแยง

ต้องบรรจุอิเล็กตรอนใน orbital ที่มีระดับพลังงานต่ำสุดที่ยังว่างอยู่ก่อน แล้วจึงบรรจุอิเล็กตรอนลงใน orbital ที่มีระดับพลังงานสูงขึ้นไปตามลำดับ



$$n = 1$$

$$n = 2$$

$$n = 3$$

$$n = 4$$

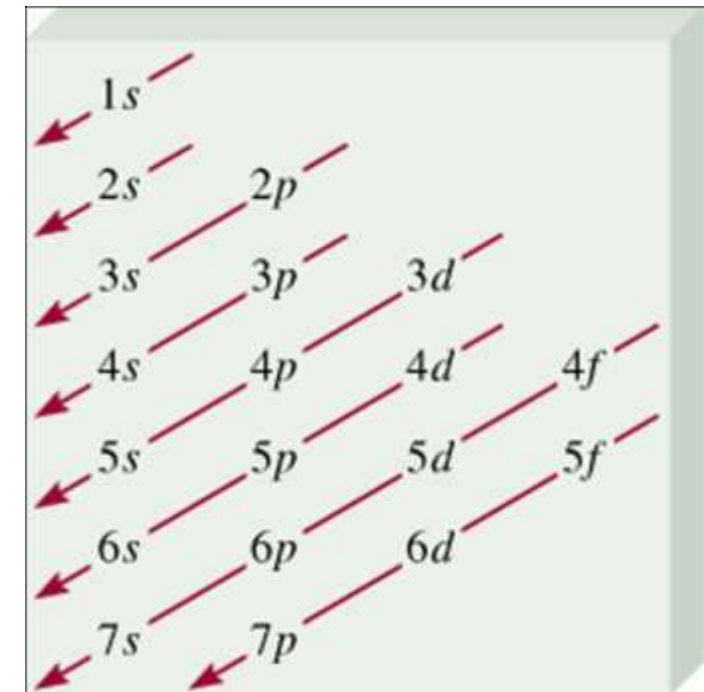
$$n = 5$$

$$n = 6$$

$$n = 7$$

$$l = n-1$$

e-



0

1

2

3

2

6

10

14

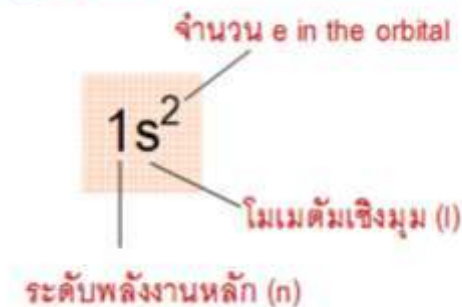


กฎของฮุนด์ (Hund's Rules)

ต้องบรรจุอิเล็กตรอนทีละตัวใน orbital ที่มีระดับพลังงานเดียวกัน (degenerate orbital) โดยบรรจุในลักษณะที่ทำให้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Element	Total Electrons	Orbital Diagram					Electron Configuration
		1s	2s	2p	3s		
Li	3	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\square$ $\square$ $\square$	$\square$		$1s^2 2s^1$
Be	4	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\square$ $\square$ $\square$	$\square$		$1s^2 2s^2$
B	5	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$ $\square$ $\square$	$\square$		$1s^2 2s^2 2p^1$
C	6	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$ $\uparrow$ $\square$	$\square$		$1s^2 2s^2 2p^2$
N	7	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$	$\square$		$1s^2 2s^2 2p^3$
Ne	10	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$	$\square$		$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	11	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$	$\uparrow$		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

สัญลักษณ์แสดงการจัดเรียง e ในอะตอม



Half filled ↑

Full filled ↑↓

ป.ป. จาก ๘๑๑

การจัดอิเล็กตรอนแบบบรรจุเต็มและบรรจุครึ่ง มีเสถียรภาพมากกว่าการบรรจุอิเล็กตรอนแบบอื่น



การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

Filled configuration : ทุกออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานเท่ากันมีอิเล็กตรอนอยู่เต็ม

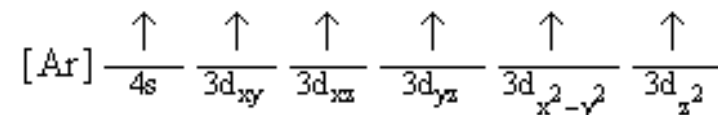
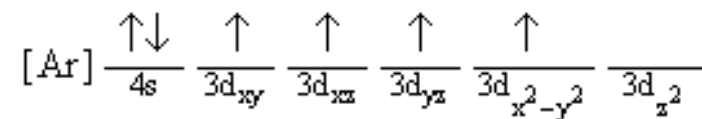
Half-filled configuration : ทุกออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานเท่ากันมีอิเล็กตรอนอยู่เพียงครึ่งเดียว

**** การบรรจุเต็มจะทำให้อิเล็กตรอนเสถียรกว่าการบรรจุครึ่ง**

Chromium (Cr, atomic number 24) ²⁴Cr

Predicted Cr: [Ar] 4s²3d⁴ (1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁴)

Actual Cr: [Ar]4s¹3d⁵ (1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d⁵)

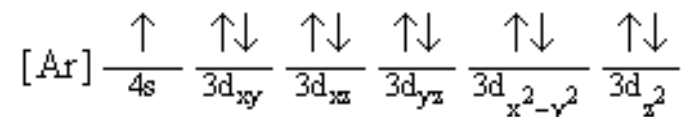
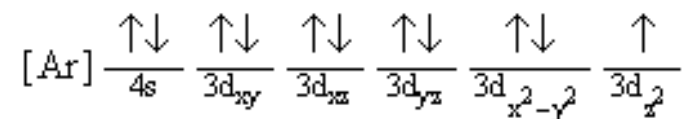


เพื่อให้ได้โครงสร้างแบบ"ครึ่ง" (half filled) ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่ใน d-orbital ทั้ง 5 ซึ่งมีรูปแบบที่เสถียรกว่า

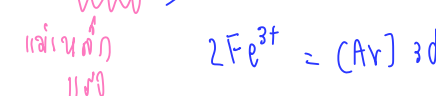
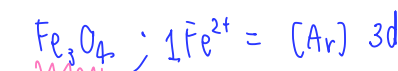
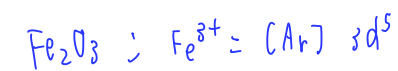
Copper (Cu, atomic number 29)

Predicted Cu: [Ar]4s²3d⁹

Actual Cu: [Ar]4s¹3d¹⁰



เพื่อให้ได้โครงสร้างแบบ"เต็ม" (filled) ที่มีอิเล็กตรอนอยู่เต็มใน d-orbital ทั้ง 5 ซึ่งมีรูปแบบที่เสถียรกว่า



แม่เหล็กถาวร

แม่เหล็กอ่อน

สมบัติแม่เหล็ก

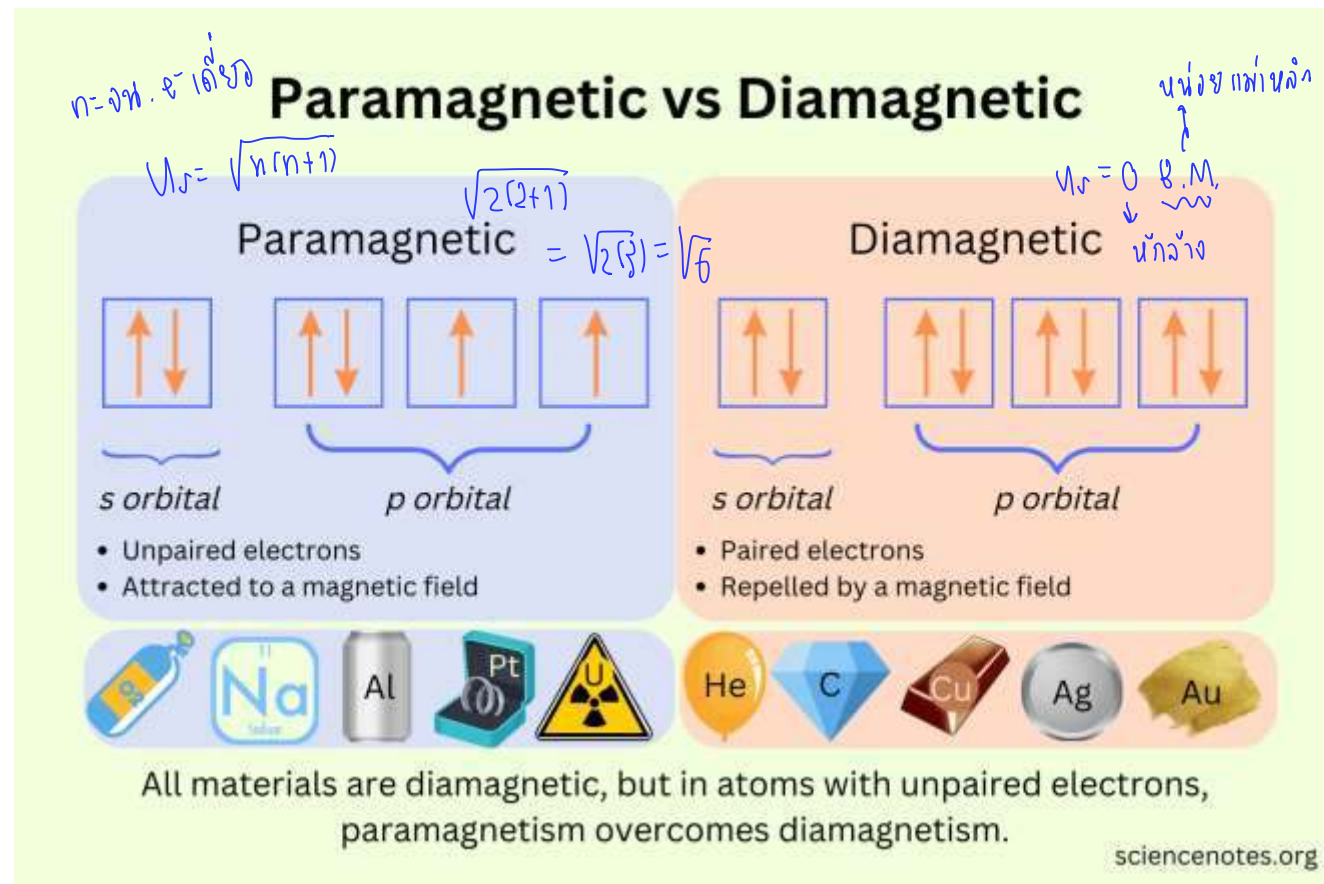
มีความสัมพันธ์การหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอนเดี่ยวและการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนเดี่ยว

អាយុកាល ជាប់ $\propto e^{-\text{ថ្លៃ}}$

Paramagnetic : มีสมบัติแม่เหล็กเมื่ออยู่ภายใต้สนามแม่เหล็ก (ถูกดูดในสนามแม่เหล็ก) สมบัตินี้จะมากถ้าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนั้นมาก

Diamagnetic : ไม่มีสมบัติแม่เหล็ก อะตอมไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวในออร์บิทัล (บรรจุเต็ม) ทำให้ไม่ถูกดูดแต่ถูกผลักในสนามแม่เหล็ก

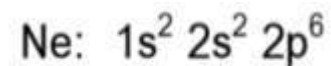
Valence e^-





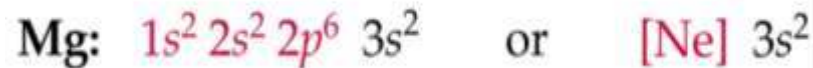
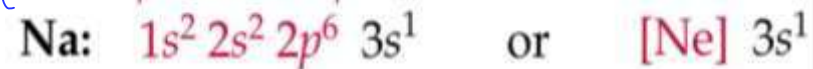
การเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างย่อ

	1A 1	การเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างย่อ																8A 18						
	1 H 1s ¹																	2 He 1s ²						
Core	2A 2																	3A 13	4A 14	5A 15	6A 16	7A 17		
[He]	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²																	5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶
[Ne]	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B 3	4B 4	5B 5	6B 6	7B 7	8 8	9 9	10 10	1B 11	2B 12	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶						
[Ar]	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	32 Ge 4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	33 As 4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	34 Se 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	35 Br 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	36 Kr 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶						
[Kr]	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ² 4d ³	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	50 Sn 5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	51 Sb 5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	52 Te 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	53 I 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	54 Xe 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶						
[Xe]	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹	72 Hf 6s ² 4f ¹⁴ 5d ²	73 Ta 6s ² 4f ¹⁴ 5d ³	74 W 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁴	75 Re 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁵	76 Os 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁶	77 Ir 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ¹	82 Pb 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ²	83 Bi 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ³	84 Po 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁴	85 At 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁵	86 Rn 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁶						
[Rn]	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹	104 Rf 7s ² 5f ¹⁴ 6d ²	105 Db 7s ² 5f ¹⁴ 6d ³	106 Sg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁴	107 Bh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁵	108 Hs 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁶	109 Mt 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁷	110 Ds 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁸	111 Rg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁹	112 Cn 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰	113 Nh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ¹	114 Fl 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ²	115 Mc 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ³	116 Lv 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁴	117 Ts 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁵	118 Og 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁶						
[Xe]	Lanthanide series		57 La 6s ² 5d ¹	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴								
[Rn]	Actinide series		89 Ac 7s ² 6d ¹	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴								
			Metals																					



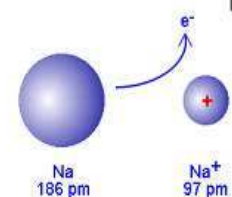
Na⁺ [Ne]

Neon configuration



การจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออน

ไอออนบวก : อะตอมที่มีการเสียอิเล็กตรอน



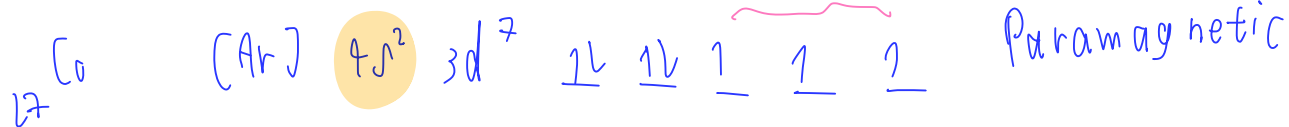
ไอออนลบ : อะตอมที่มีการรับอิเล็กตรอน



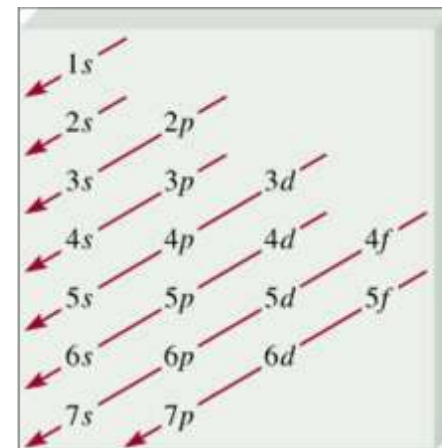
Na⁺, Al³⁺, F⁻, N³⁻ เป็น Isoelectronic กับ Ne



จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเต็มของ Co^{2+} และ Co^{3+}

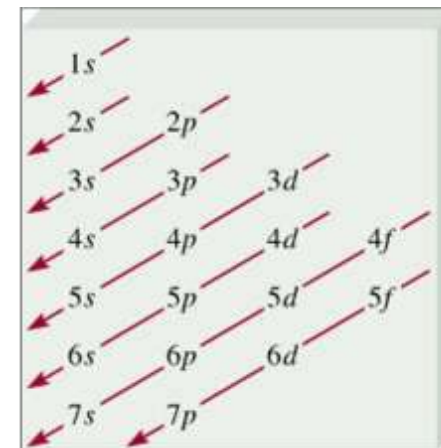


n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
n = 5
n = 6
n = 7



$l = n-1$	0	1	2	3
e-	2	6	10	14

	1A 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



$l = n-1$	0	1	2	3
e-	2	6	10	14

[illegible]